

第三章 虚拟仿真实验

实验十一 波导工作频率及波长仿真测量实验

（一）实验目的

1. 了解测试系统的组成及正确使用方法
2. 了解微波信号发生器的参数设置方法
3. 用吸收式频率计测量工作频率
4. 掌握测量线的调整及使用方法
5. 掌握波导波长的测量方法

（二）实验设备

电脑

（三）实验原理

微波信号发生器是为测试系统提供微波信号的设备。本系统采用的微波信号发生器工作在8.4GHz-10.5GHz。

测量线是用于测量微波波段电压驻波沿传输线分布的仪器。它由开槽线段、检测探头、传动机构和位置测量装置等组成。通过在开槽线段中移动探针检取不同位置上的入射波和反射波的合成电压，确定沿传输线的驻波分布,从而可计算出驻波比、导波波长、阻抗、反射系数和散射系数等,它是最基本的微波测量仪器，通常有波导测量线、同轴测量线、自动测量线和扫频测量线等型式。

隔离器是一种二端口器件，它仅沿一个方向传递信号，并阻止信号沿另一方向传递。隔离器用于减少反射波对微波信号发生器的影响，保证微波信号发生器输出信号的行波特性及幅度平稳性。

检波器用于从微波信号中提取出幅度信息。在驻波状态时，随探针在测量线上的移动，检波器检出沿线的幅度分布。

波导频率计是调节吸收式频率计，当调节频率计至谐振状态时，传输线上的功率会出现下降的现象，此时的谐振频率即为微波信号发生器输出频率。

电磁波在波导中传播时，其波长与电磁波在自由空间中传播时的波长不同。电磁波在波导中传播时的波长称为波导波长，记为 λ_g 。

对于波导中常用的TE₁₀模，波导波长与空气中波长的关系为：

$$\lambda_g = \frac{\lambda_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda_0}{2a}\right)^2}} \quad (4.1)$$

式中：λ₀——空气波长；

a——22.86mm（注：a 为本系统所用矩形波导宽边的内长度）。

在波导系统，若系统终端短路时，在传输系统中会形成纯驻波分布状态。在这种情况下，驻波的两个波节点间的距离为 1/2 波导波长。

（四） 实验步骤

1. 了解测试系统的正确组成

（1）登录仿真平台后，点击“预览实验 完整连接模型预览”按键，进入实验预览界面。即可看见完整连接模型。

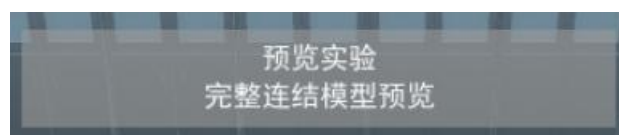


图 4.1 按键图例

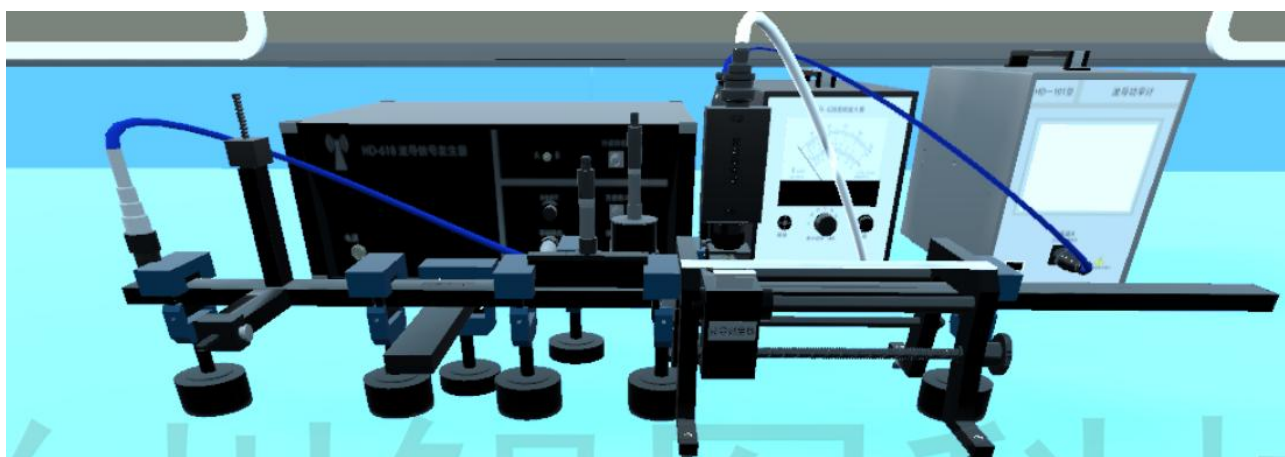


图 4.2 系统完整连接模型图例

（2）完整主路连接系统为：信号源—波导同轴转换器—隔离器—阻抗调配器—定向耦合器—可调衰减器—波导测量线—尾端负载（可变短路器/匹配负载）

（3）完整支路连接系统为：定向耦合器—直波导—弯波导—波导频率计—波导同轴转换器。

2. 完成波导工作频率实验

（1）登录仿真平台后，点击“实验 1 波导工作频率和波长的测量”按键，进入实验界面。



图 4.3 按键图例

(2) 进入实验后，桌面上仅有四台设备。从左往右依次是：波导信号发生器、选频放大器、波导功率计、设备配件箱。其中波导信号源为信号输出装置，可改变输出信号的频率及功率；选频放大器为信号检测装置，仅能检测调制信号。可将检波器检出的方波信号进行放大，测量其幅度；波导功率计为功率检测装置，仅能检测等幅信号功率值，当检测调制信号时，功率值会有误差；配件箱为波导件收纳装置，可从配件箱取出波导件、连接线等实验器件。

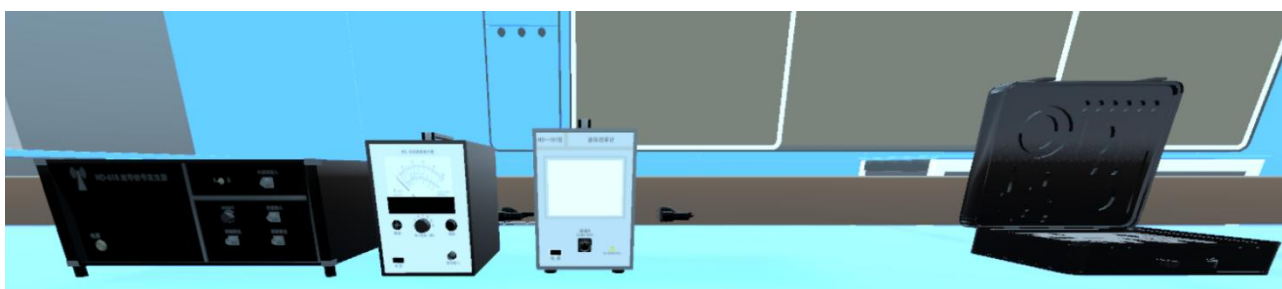


图 4.4 波导信号源、选频放大器、波导功率计、配件箱图例

(3) 点击网页下方“显隐预览”按钮，在设备上方会出现该实验最简易的搭建方式的模型。再次点击“显隐预览”按钮，预览模型消失。可根据模型搭建简易实验系统。或根据自身需要，搭建任意实验模型。

(4) 点击最右侧的配件箱，左侧会弹出配件箱清单，单击波导件即可取出配件。



图 4.5 配件箱清单图例

(5) 以完整实验系统为例，需取出主路：波导同轴转换器、隔离器、E-H 阻抗调配器、定向耦合器、可调衰减器、3cm 测量线、N-SMA 适配器、晶体检波器、N 头线缆、BNC 线缆。支路：直波导

导、弯波导、波导直读式频率计、波导同轴转换器

（6）鼠标右键单击波导件，待出现黄色轮廓线时，表明已选中，可随鼠标随意拖动。此时可通过键盘空格键切换波导件方向。此时单击左键，即可将波导件放下。



图 4.6 波导同轴转换器选中状态图例

（7）当选中波导件的位置与方向后，就可以左键放下，并选取下一个波导件，并与之连接。将两波导件或连接线靠近可连接接口时，会有局部吸附，将手持的波导件吸附到已固定的波导件上，同时连接处会出现波导支架与夹具。此时仍可以通过键盘空格键切换两波导件连接的正反向。



图 4.7 选频放大器接入波导同轴转换器图例

（8）根据步骤（6）～步骤（7），按照系统完整连接模型全部搭建。

（9）将机箱背面电源线连接。品字插头端接入设备背面的供电接口，圆形插头接入机箱后的 220VAC 电源插座上。电源线同样有局部吸附与黄色轮廓线做引导，防止连接线错误摆放。

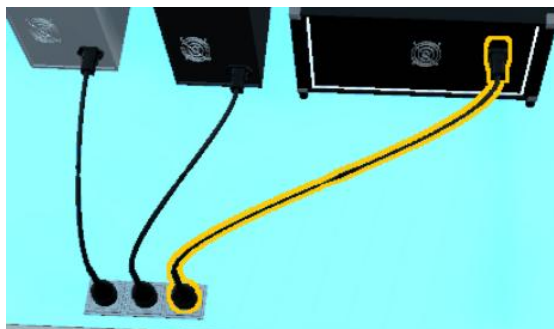


图 4.8 三台设备供电图例

(10) 设备供电后在正面开关处将设备开机，开关均位于设备正面板左下角。



图 4.9 三台设备电源开关

(11) 将 N 头线缆一端接入信号发生器的调制输出接口，另一端连至波导传输系统最左侧的波导同轴转换器上。并将 N-SMA 接头接入 3cm 测量线中部 SMA 接口上，并将检波器接入，最后通过 BNC 连接线接至选频放大器。支路则是航空头线缆通过波导型传感器接至支路的波导同轴转换器上。若系统均正确连接，则屏幕右侧的选频放大器指针及功率计读数会出现变化。



图 4.10 完整搭建系统图例

(12) 在进行仿真实验前需先将波导系统调谐。单击 E-H 阻抗调配器，滑动滚轮，将波导件放大，单击两条支路的银色旋钮，并将鼠标挪动至网页左上角的鼠标标识处，即可通过鼠标滚轮调节阻抗调配器两个枝节的长度。通过调谐将选频放大器读数调至最大，方可开始实验。

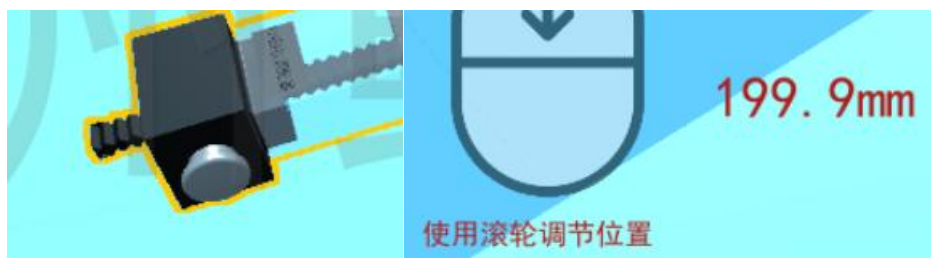


图 4.11 阻抗调配器旋钮及调节图标

(13) 选中信号源面板，进入信号设置界面。可通过左下角的“+”、“-”按键调节输出信号功率，通过界面右侧鼠标标识，可以调节输出信号频率。



图 4.12 信号源参数设置页面

(14) 将信号频率设置为 8.0 GHz；将输出功率设置为 1mW，即 0dBm。

(15) 点击选频放大器进入选频放大器设置模式，鼠标挪至“放大量”的鼠标标识下，滚动滚轮，使选频放大器的放大量增加，直至表针指向表头的中部位置。



图 4.13 选频放大器调节页面

(16) 旋转频率计上的手柄，当发现选频放大器表针出现跌落，该跌落处即是实际频率点。读取频率计旋钮上的刻度值，并记录于表 4.1 中。

(17) 频率测量结束后，将频率计旋离谐振频率点。查本实验附录的刻度-频率曲线图确定所测点的频率值，记于表 4.1 中。

(18) 更换信号源的频率，重复步骤 (16) ~ 步骤 (17)，将测量数据记录于表 4.1 中。

表 4.1 频率测量记录表

序号	信号源指示频率	频率计标尺刻度	频率计频率
1			
2			
3			

3. 波导波长测量实验

(1) 将测量线终端连接可变短路器。

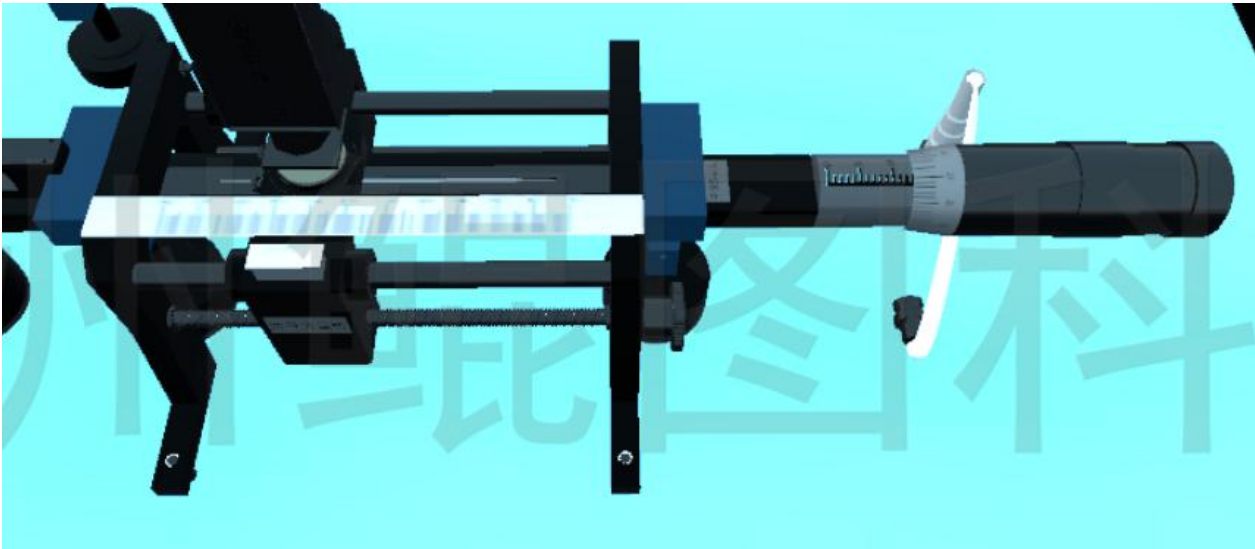


图 4.14 可变短路器接入 3cm 波导测量线图例

- (2) 选频放大器设置。给选频放大器通电，将增益设置为 0dB。
- (3) 微波信号发生器设置。在 8.4~10.5 GHz 范围内设置微波信号发生器频率，输出功率设置为 1mW。
- (4) 增大选频放大器的增益，使表针指示到表头的中部位置。
- (5) 移动测量线探针平台，找到选频放大器指示最小值，即波节点。将此波节点的位置记为 L1，并记录于表 4.2 中。注：为了更精确地测量波节点的位置，可在波节点的两侧分别测量二倍最小点值

的位置，取其平均数，即为更精确的波节点的位置。下同。

(6) 向左（或向右）移动探针平台，找到相邻的下一个波节点，将此波节点的位置记为 L2,并记录于表 4.2 中。

(7) 计算两个波节点位置之间的距离（差值）记为 $\frac{1}{2} \lambda_g$ 。即：

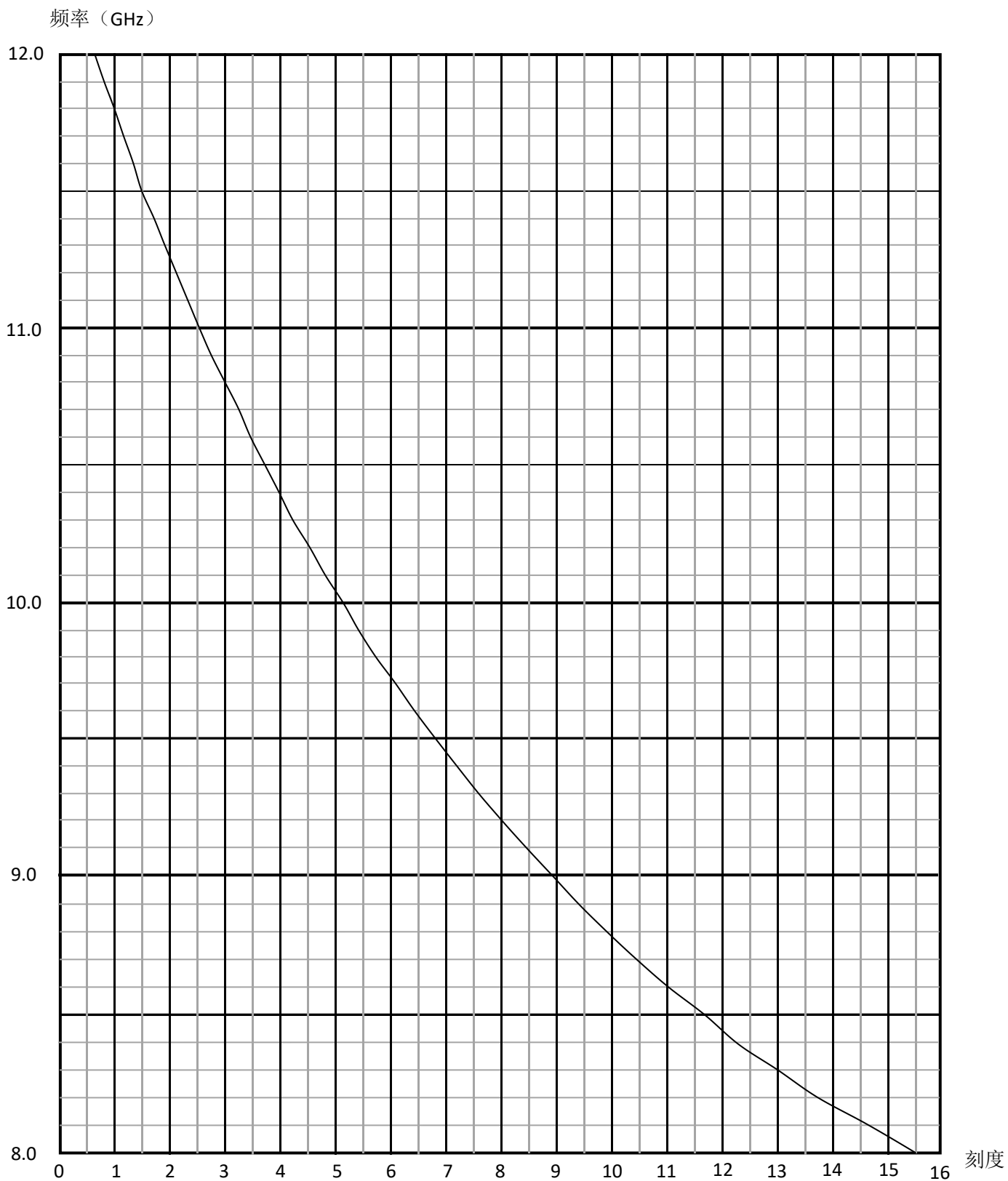
$$\frac{1}{2} \lambda_g = |L1 - L2|$$

将此半波导波长记录于表 4.2 中。

(8) 将相邻两个波节点的距离乘以 2，即为在此工作频率下本波导中的波导波长 λ_g 。

表 4.2 波导波长测量记录表

信号源频率	波节点 1 位置 L1	波节点 2 位置 L2	半波导波长 $\frac{1}{2} \lambda_g$	波导波长 λ_g



附录 1 频率刻度对照表

实验十二 电压驻波比的测量

（一）实验目的

1. 熟悉掌握驻波测量及测量线的操作方法
2. 熟悉掌握用直接法测量小驻波比

（二）实验设备

电脑

（三）实验原理

本测量方法为直接法测量驻波比，适用于驻波比小于 5 的情况。

驻波比定义为电场最大值与最小值之比，即：

$$SWR = \frac{E_{\max}}{E_{\min}} \quad (4.2)$$

当使用测量线内的检波晶体为平方律时，可由选频放大器读数（ α ）直接计算，即：

$$SWR = \sqrt{\frac{\alpha_{\max}}{\alpha_{\min}}} \quad (4.3)$$

由于选频放大器表头刻度内已有换算或驻波比值，所以，只要将波腹调节至满刻度值（ $SWR=1$ ）然后找出波节点，此时可直接读出驻波比量值（波节点对应的驻波刻度）。

对于驻波比值在 3.2~10 之间的情形，可在调整好波腹点满刻度指示后，寻找指示最小点即波节点。在波节点处，将选频放大器放大量增大 10dB，可在在 3.2~10 的刻度区读取驻波比值。

（四）实验步骤

1. 了解测试系统的正确组成

（1）登录仿真平台后，点击“预览实验 完整连接模型预览”按键，进入实验预览界面。即可看见完整连接模型。

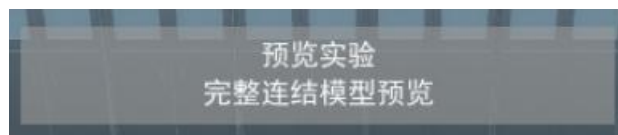


图 4.15 按键图例

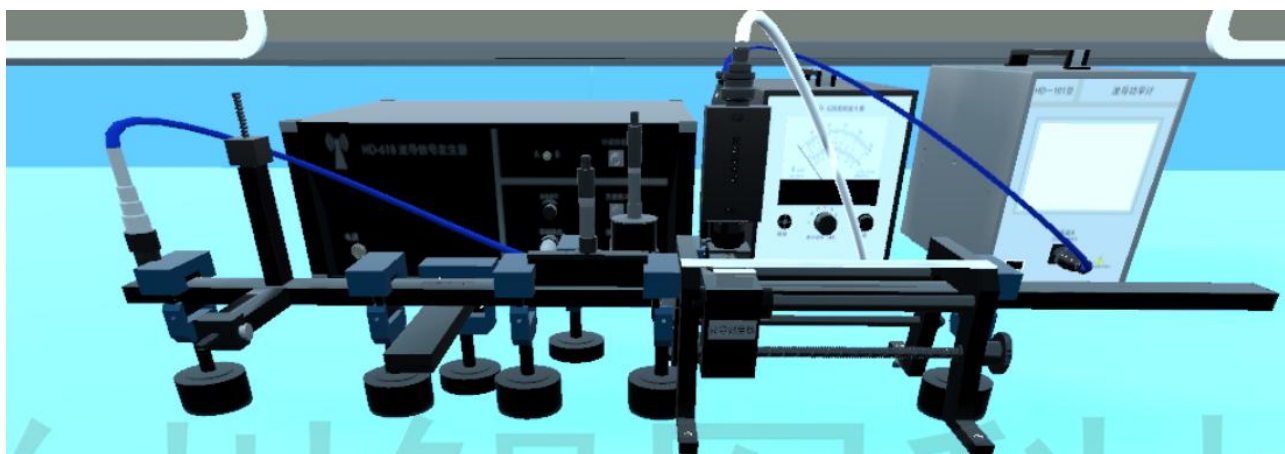


图 4.16 系统完整连接模型图例

(2) 完整主路连接系统为:信号源—波导同轴转换器—隔离器—阻抗调配器—定向耦合器—可调衰减器—波导测量线—尾端负载（可变短路器/匹配负载）

(3) 完整支路连接系统为: 定向耦合器—直波导—弯波导—波导频率计—波导同轴转换器。

2. 中小驻波比测量

(1) 登录仿真平台后，点击“实验 2 电压驻波比的测量”按键，进入实验界面。

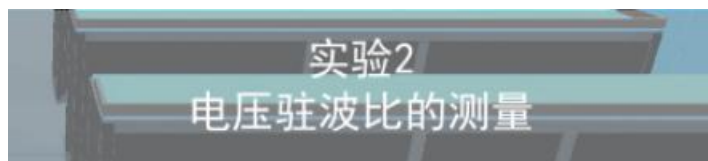


图 4.17 按键图例

(2) 进入实验后，桌面上仅有四台设备。从左往右依次是：波导信号发生器、选频放大器、波导功率计、设备配件箱。其中波导信号源为信号输出装置，可改变输出信号的频率及功率；选频放大器为信号检测装置，仅能检测调制信号。可将检波器检出的方波信号进行放大，测量其幅度；波导功率计为功率检测装置，仅能检测等幅信号功率值，当检测调制信号时，功率值会有误差；配件箱为波导件收纳装置，可从配件箱取出波导件、连接线等实验器件。

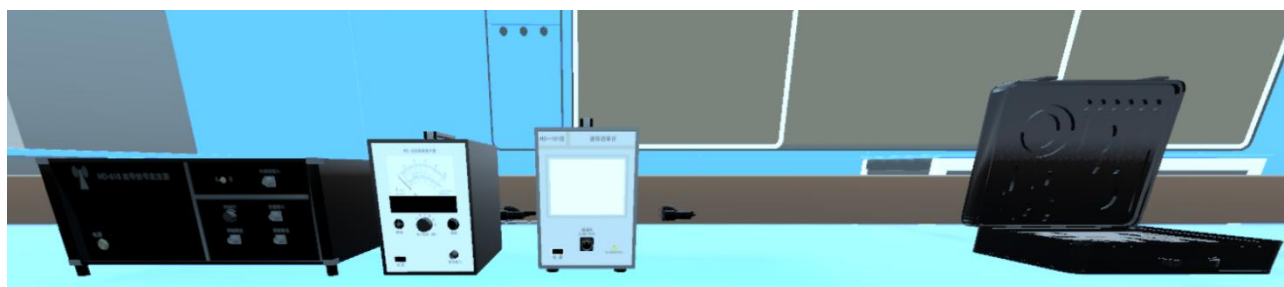


图 4.18 波导信号源、选频放大器、波导功率计、配件箱图例

(3) 点击网页下方“显隐预览”按钮，在设备上方会出现该实验最简易的搭建方式的模型。再

次点击“显隐预览”按钮，预览模型消失。可根据模型搭建简易实验系统。或根据自身需要，搭建任意实验模型。

（4）点击最右侧的配件箱，左侧会弹出配件箱清单，单击波导件即可取出配件。



图 4.19 配件箱清单图例

（5）以完整实验系统为例，需取出主路：波导同轴转换器、隔离器、E-H 阻抗调配器、定向耦合器、可调衰减器、3cm 测量线、N-SMA 适配器、晶体检波器、N 头线缆、BNC 线缆。支路：直波导、弯波导、波导直读式频率计、波导同轴转换器

（6）鼠标右键单击波导件，待出现黄色轮廓线时，表明已选中，可随鼠标随意拖动。此时可通过键盘空格键切换波导件方向。此时单击左键，即可将波导件放下。



图 4.20 波导同轴转换器选中状态图例

（7）当选中波导件的位置与方向后，就可以左键放下，并选取下一个波导件，并与之连接。将两波导件或连接线靠近可连接接口时，会有局部吸附，将手持的波导件吸附到已固定的波导件上，同时连接处会出现波导支架与夹具。此时仍可以通过键盘空格键切换两波导件连接的正反向。



图 4.21 选频放大器接入波导同轴转换器图例

(8) 根据步骤 (6) ~ 步骤 (7)，按照系统完整连接模型全部搭建。

(9) 将机箱背面电源线连接。品字插头端接入设备背面的供电接口，圆形插头接入机箱后的 220VAC 电源插座上。电源线同样有局部吸附与黄色轮廓线做引导，防止连接线错误摆放。

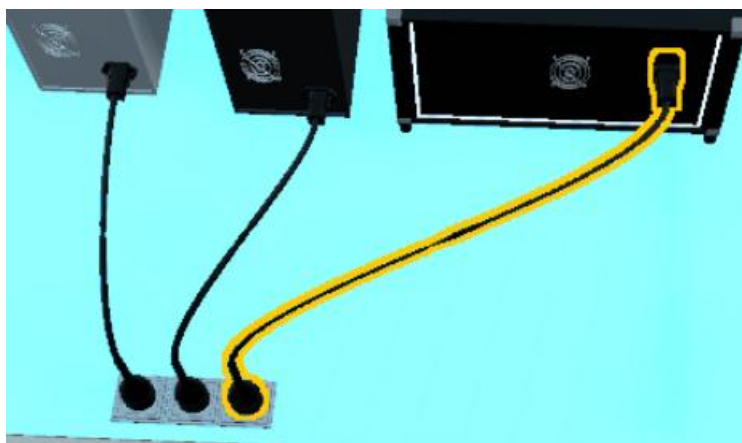


图 4.22 三台设备供电图例

(10) 设备供电后在正面开关处将设备开机，开关均位于设备正面板左下角。



图 4.23 三台设备电源开关

(11) 将 N 头线缆一端接入信号发生器的调制输出接口，另一端连至波导传输系统最左侧的波导同轴转换器上。并将 N-SMA 接头接入 3cm 测量线中部 SMA 接口上，并将检波器接入，最后通过 BNC 连接线接至选频放大器。支路则是航空头线缆通过波导型传感器接至支路的波导同轴转换器上。若系统均正确连接，则屏幕右侧的选频放大器指针及功率计读数会出现变化。



图 4.24 完整搭建系统图例

(12) 在进行仿真实验前需先将波导系统调谐。单击 E-H 阻抗调配器，滑动滚轮，将波导件放大，单击两条支路的银色旋钮，并将鼠标挪动至网页左上角的鼠标标识处，即可通过鼠标滚轮调节阻抗调配器两个枝节的长度。通过调谐将选频放大器读数调至最大，方可开始实验。



图 4.25 阻抗调配器旋钮及调节图标

(13) 选中信号源面板，进入信号设置界面。可通过左下角的“+”、“-”按键调节输出信号功率，通过界面右侧鼠标标识，可以调节输出信号频率。



图 4.26 信号源参数设置页面

(14) 测量线终端连接匹配负载。并将选频放大器增益设置为 0dB。

(15) 将微波信号发生器在 8.2~12.4 GHz 范围内设置微波信号发生器频率，输出功率设置为 1mW。

(16) 增大选频放大器的增益，使表针指示到表头的中部位置。

(17) 移动测量线探针平台，找到选频放大器指示最大值，即波腹。调整选频放大器“增益”，使表盘上表针指示满刻度，即 SWR 指示为 1 的位置。

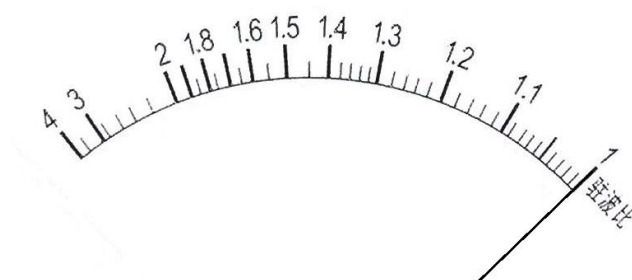


图 4.27 直接法读取驻波比示意图

(18) 移动测量线探针平台，找到选频放大器指示最小值，即波节点。

(19) 在选频放大器表盘上读出表针所指示的 SWR 值。

3. 中大驻波比测量

(1) 接续上述步骤，测量线终端连接可调短路器。

(2) 移动测量线探针平台，找到选频放大器指示最大值，即波腹。调整选频放大器“增益”，使表盘上表针指示满刻度，即 SWR 指示为 1 的位置。

(3) 移动测量线探针平台，找到选频放大器指示最小值，即波节。

(4) 将选频放大器放大量增大 10dB。

(5) 在选频放大器驻波比 3.2~10 指示区读取电压驻波比值。

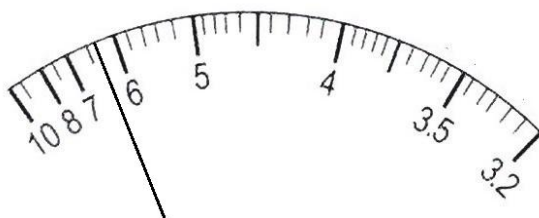


图 4.28 驻波比 3.2~10 数值读取示意图

实验十三 功率和衰减的测量

（一）实验目的

1. 学会正确使用功率计，掌握用平方律检波法测量衰减量
2. 掌握用功率比较法测量可变衰减器的衰减量
3. 掌握用晶体检波器测量可变衰减器的衰减量

（二）实验设备

电脑

（三）实验原理

HD-101 数显功率计是一款智能多功能仪器。主要特点是采用微波二极管作为传感器的核心元件，并通过 CPU 处理电路使其具有自动调零、校正设置、量程自动换档、dBm/W 读数切换，效率补偿设置等。

功率测量，可直接将功率计接至被测端，在功率计上读数。

衰减测量的方法很多，常用的是用功率计的功率比较法及调配好（SWR<1.1）的晶体检波器配上选频放大器的 dB 读数（改变增益大小）。这两种方法中，前者使用比较方便，后者要满足晶体检波管的平方律检波特征，而且检波器的驻波比的调整也有相当要求。

衰减器衰减量的定义如下：

$$A = 10 \lg \frac{p_1}{p_2} \text{ (dB)} \quad (4.4)$$

若功率以 dBm 形式示数，则

$$A \text{ (dB)} = p_1 \text{ (dBm)} - p_2 \text{ (dBm)} \quad (4.5)$$

式中： p_1 为被测衰减器输入端的功率值， p_2 为被测衰减器输出端。

在本实验系统中，采用晶体检波器配选频放大器法。

（四）实验步骤

1. 了解测试系统的正确组成

（1）登录仿真平台后，点击“预览实验 完整连接模型预览”按键，进入实验预览界面。即可看见完整连接模型。

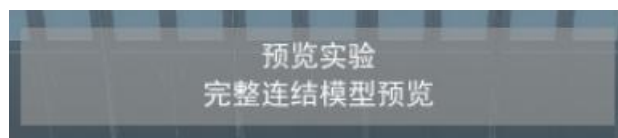


图 4.29 按键图例

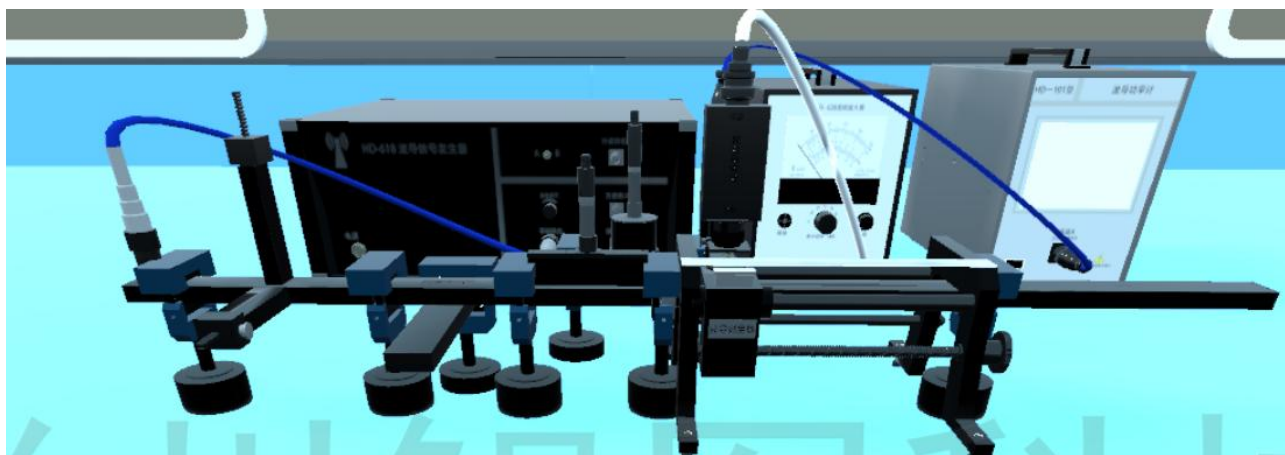


图 4.30 系统完整连接模型图例

(2) 完整主路连接系统为:信号源—波导同轴转换器—隔离器—阻抗调配器—定向耦合器—可调衰减器—波导测量线—尾端负载（可变短路器/匹配负载）

(3) 完整支路连接系统为：定向耦合器—直波导—弯波导—波导频率计—波导同轴转换器。

2. 功率测量

(1) 登录仿真平台后，点击“实验 3 功率和衰减的测量”按键，进入实验界面。

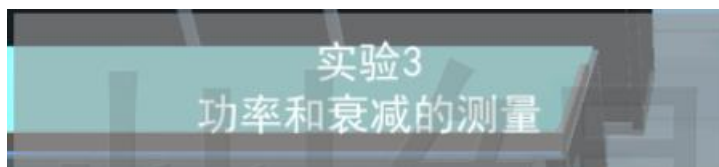


图 4.31 按键图例

(2) 进入实验后，桌面上仅有四台设备。从左往右依次是：波导信号发生器、选频放大器、波导功率计、设备配件箱。其中波导信号源为信号输出装置，可改变输出信号的频率及功率；选频放大器为信号检测装置，仅能检测调制信号。可将检波器检出的方波信号进行放大，测量其幅度；波导功率计为功率检测装置，仅能检测等幅信号功率值，当检测调制信号时，功率值会有误差；配件箱为波导件收纳装置，可从配件箱取出波导件、连接线等实验器件。

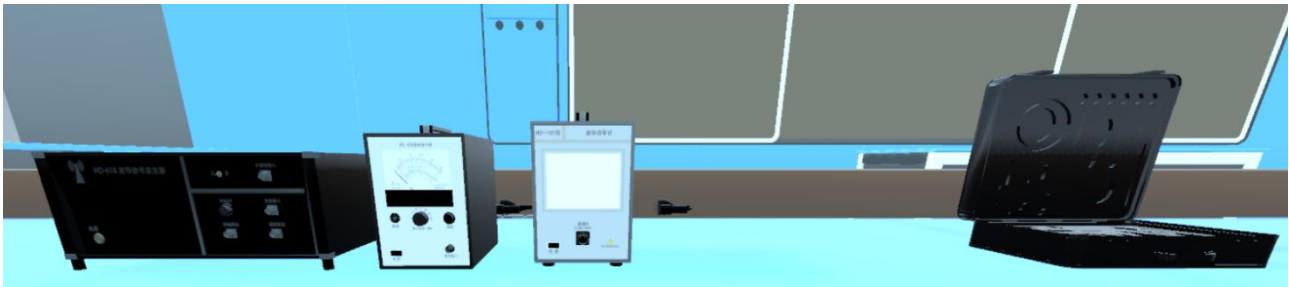


图 4.32 波导信号源、选频放大器、波导功率计、配件箱图例

(3) 点击网页下方“显隐预览”按钮，在设备上方会出现该实验最简易的搭建方式的模型。再次点击“显隐预览”按钮，预览模型消失。可根据模型搭建简易实验系统。或根据自身需要，搭建任意实验模型。

(4) 点击最右侧的配件箱，左侧会弹出配件箱清单，单击波导件即可取出配件。



图 4.33 配件箱清单图例

(5) 将功率计通过航空头线缆连至波导型传感器，波导型传感器的信号输入口连至信号发生器的等幅输出端。

(6) 读取功率计将测量结果记录于表 4.3 中。

(7) 计算设置功率与测量功率的误差，分析其原因。

表 4.3 功率测量记录表

序号	频率 (GHz)	设置功率 (dBm)	测量功率 (dBm)	误差 (dB)
1				
2				
3				
4				
5				

3. 衰减测量

(1) 搭建整体系统，先不接可变衰减器。

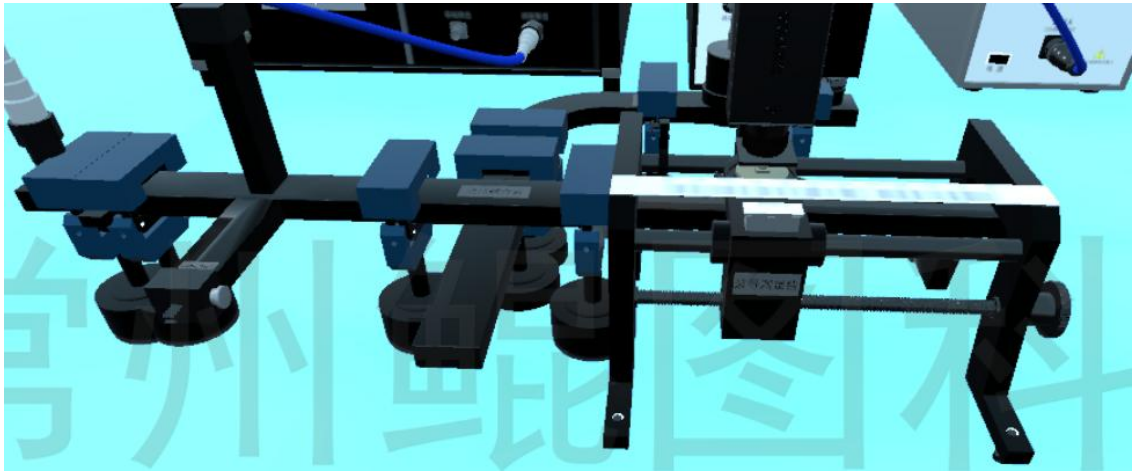


图 4.34 系统连接模型图例

(2) 微波信号发生器设置。在 8.2~12.4 GHz 范围内设置微波信号发生器频率，输出功率设置为 1mW。

(3) 调整微波信号发生器功率，使选频放大器表针至满刻度，如最大功率也不能满偏则选频放大器倍率往上一档。

(4) 将可变衰减器连接至系统。将可变衰减器设置至衰减最小值，调整选频放大器增益使表针至满刻度。记录选频放大器增益值。

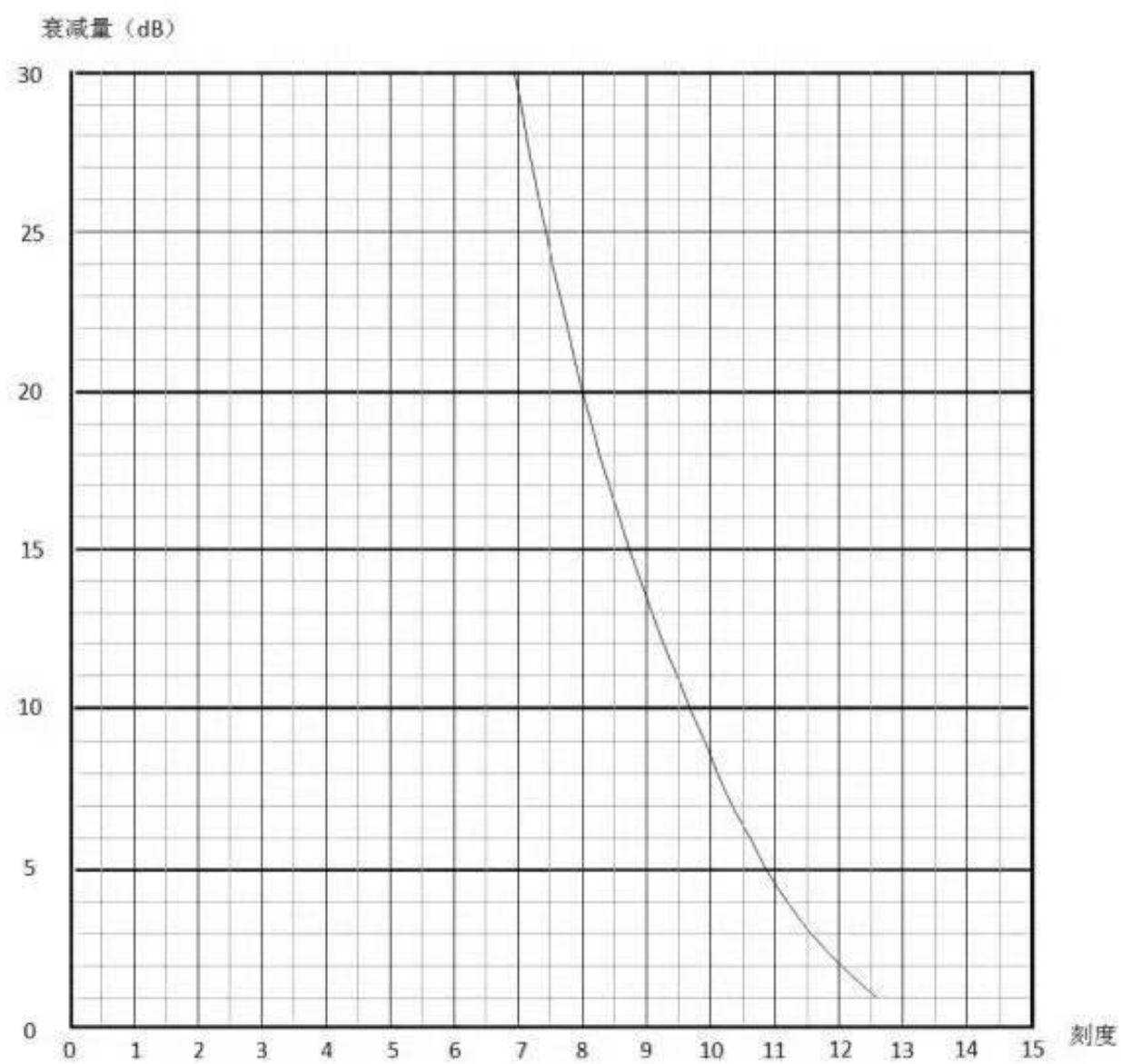
(5) 依次增大可变衰减器的衰减量，增大选频放大器的增益，测量各个档位的衰减量。直至可变衰减器的衰减量调节至最大值。

(6) 将各个测量值记录于表 4.4 中，计算衰减器衰减量。

表 4.4 选频放大器法测量衰减记录表

序号	衰减器设置值 (标称值) dB	选频放大器增益 dB	衰减器实测值 dB
1	无		---
2			
3			
4			
5			
6			

附录 衰减器刻度-衰减量曲线图



实验十四 波导截止频率测量

（一）实验目的

1. 了解波导截止频率的概念。
2. 了解波导截止频率的测量方法。

（二）实验设备

电脑

（三）实验原理

不同波长的电磁波在波导中传输时，可以存在多种模。每种模都有各自的截止波长。当波长大于该模的截止波长时，该模的波不能在波导中传输。各模的截止波长见图 4.35。

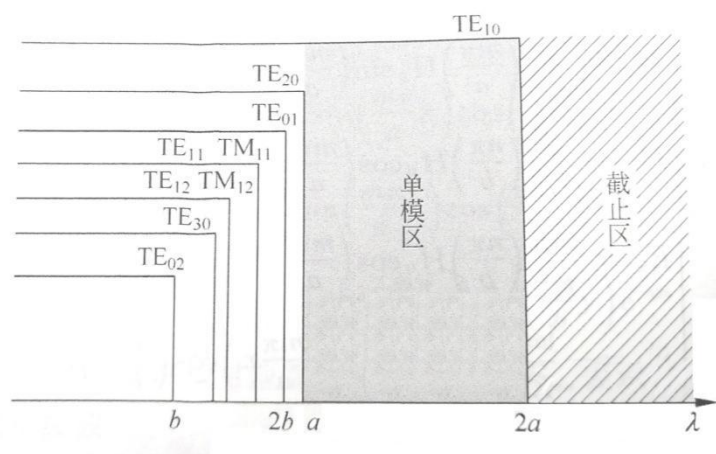


图 4.35 波导截止区示意图

其中 TE_{10} 波的截止波长最长，也被称为波导的截止波长。

截止波长计算公式：

$$(\lambda_c)_{mn} = \frac{2}{\sqrt{(m/a)^2 + (n/b)^2}} \quad (4.6)$$

对于常用的矩形波导，比如本测试系统所配备的波导以及设定工作频率范围，该波导中传输的是 TE_{10} 波。对于 TE_{10} 波，式（1）中 $m=1$ ， $n=0$ ，则截止波长公式可简化为：

$$\lambda_c|_{TE_{10}} = 2a \quad (4.7)$$

当 $\lambda < \lambda_c$ 导通；当 $\lambda > \lambda_c$ 截止。

对于规格 BJ-100 波导，即宽边 $a=22.86\text{mm}$ ，窄边 $b=10.16\text{mm}$ ，其工作频率为 $f=8.2\sim 12.5\text{GHz}$ ，即工作在波长为 3cm 波段，其波导中的电磁波为 TE_{10} 波。则

$$\lambda_c = 45.72\text{mm} \quad (4.8)$$

因 $f = \frac{c}{\lambda}$ 的关系，截止波长也可以用截止频率来描述。则：

$$f_c = 6.56\text{GHz} \quad (4.9)$$

截止频率是波导开始不能正常工作的频率，在进行设备配套时，应尽力避免工作在此区间。因此，本测试系统配置的信号源的频率范围是满足波导正常工作的工作频段，不适用于进行截止频率的测试。要进行此测试，需另配置信号源。

（四）实验步骤

1. 了解测试系统的正确组成

（1）登录仿真平台后，点击“预览实验 完整连接模型预览”按键，进入实验预览界面。即可看见完整连接模型。

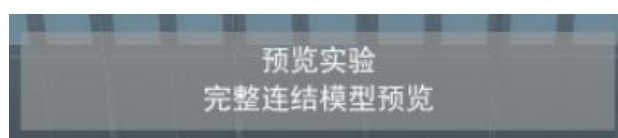


图 4.36 按键图例

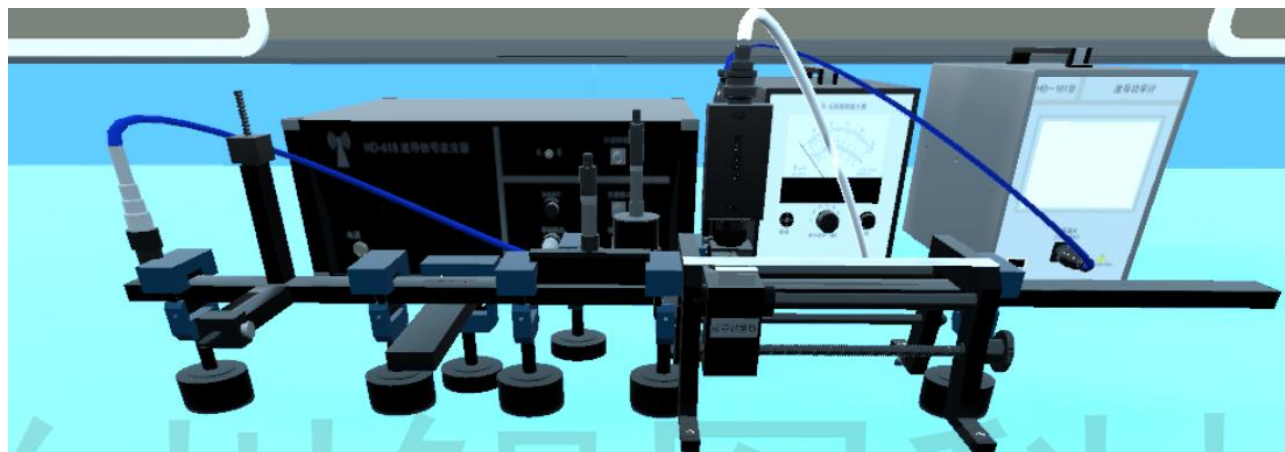


图 4.37 系统完整连接模型图例

（2）完整主路连接系统为：信号源—波导同轴转换器—隔离器—阻抗调配器—定向耦合器—可调衰减器—波导测量线—尾端负载（可变短路器/匹配负载）

（3）完整支路连接系统为：定向耦合器—直波导—弯波导—波导频率计—波导同轴转换器。

2. 波导截止频率测量

（1）登录仿真平台后，点击“实验 4 波导截止频率测量”按键，进入实验界面。

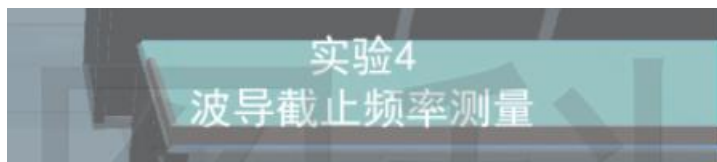


图 4.38 按键图例

(2) 进入实验后，桌面上仅有四台设备。从左往右依次是：波导信号发生器、选频放大器、波导功率计、设备配件箱。其中波导信号源为信号输出装置，可改变输出信号的频率及功率；选频放大器为信号检测装置，仅能检测调制信号。可将检波器检出的方波信号进行放大，测量其幅度；波导功率计为功率检测装置，仅能检测等幅信号功率值，当检测调制信号时，功率值会有误差；配件箱为波导件收纳装置，可从配件箱取出波导件、连接线等实验器件。

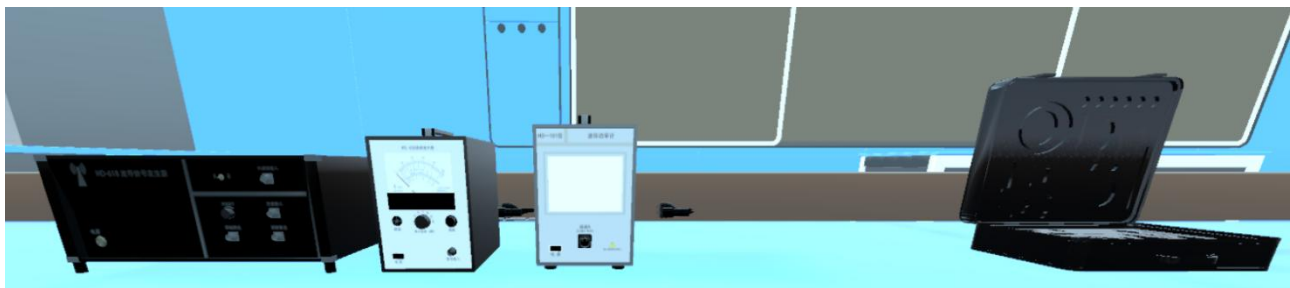


图 4.39 波导信号源、选频放大器、波导功率计、配件箱图例

(3) 点击网页下方“显隐预览”按钮，在设备上方会出现该实验最简易的搭建方式的模型。再次点击“显隐预览”按钮，预览模型消失。可根据模型搭建简易实验系统。或根据自身需要，搭建任意实验模型。

(4) 点击最右侧的配件箱，左侧会弹出配件箱清单，单击波导件即可取出配件。



图 4.40 配件箱清单图例

(5) 以完整实验系统为例，需取出主路：波导同轴转换器、隔离器、E-H 阻抗调配器、定向耦合器、可调衰减器、3cm 测量线、N-SMA 适配器、晶体检波器、N 头线缆、BNC 线缆。支路：直波

导、弯波导、波导直读式频率计、波导同轴转换器

（6）鼠标右键单击波导件，待出现黄色轮廓线时，表明已选中，可随鼠标随意拖动。此时可通过键盘空格键切换波导件方向。此时单击左键，即可将波导件放下。



图 4.41 波导同轴转换器选中状态图例

（7）当选中波导件的位置与方向后，就可以左键放下，并选取下一个波导件，并与之连接。将两波导件或连接线靠近可连接接口时，会有局部吸附，将手持的波导件吸附到已固定的波导件上，同时连接处会出现波导支架与夹具。此时仍可以通过键盘空格键切换两波导件连接的正反向。



图 4.42 选频放大器接入波导同轴转换器图例

（8）根据步骤（6）～步骤（7），按照系统完整连接模型全部搭建。

（9）将机箱背面电源线连接。品字插头端接入设备背面的供电接口，圆形插头接入机箱后的 220VAC 电源插座上。电源线同样有局部吸附与黄色轮廓线做引导，防止连接线错误摆放。

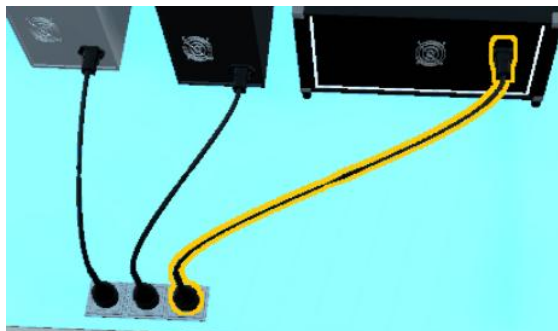


图 4.43 三台设备供电图例

(10) 设备供电后在正面开关处将设备开机，开关均位于设备正面板左下角。



图 4.44 三台设备电源开关

(11) 将 N 头线缆一端接入信号发生器的调制输出接口，另一端连至波导传输系统最左侧的波导同轴转换器上。并将 N-SMA 接头接入 3cm 测量线中部 SMA 接口上，并将检波器接入，最后通过 BNC 连接线接至选频放大器。支路则是航空头线缆通过波导型传感器接至支路的波导同轴转换器上。若系统均正确连接，则屏幕右侧的选频放大器指针及功率计读数会出现变化。



图 4.45 完整搭建系统图例

(12) 在进行仿真实验前需先将波导系统调谐。单击 E-H 阻抗调配器，滑动滚轮，将波导件放大，单击两条支路的银色旋钮，并将鼠标挪动至网页左上角的鼠标标识处，即可通过鼠标滚轮调节阻抗调配器两个枝节的长度。通过调谐将选频放大器读数调至最大，方可开始实验。



图 4.46 阻抗调配器旋钮及调节图标

(13) 选中信号源面板，进入信号设置界面。可通过左下角的“+”、“-”按键调节输出信号功率，通过界面右侧鼠标标识，可以调节输出信号频率。



图 4.47 信号源参数设置页面

(14) 选频放大器“放大量选择”置 0dB。“增益”旋钮逆时针旋转到头。通过调节可变衰减器旋钮，将衰减量置于 0dB。连接波导同轴转换器的射频电缆接信号发生器的“调制输出”。

(15) 微波信号发生器设置。将信号频率设置为 8.0 GHz；将输出功率设置为 1mW，即 0dBm。

(16) 调节选频放大器旋钮，使选频放大器的放大量增加，直至表针指向表头的中部位置。

(17) 调节信号发生器功率，使表针指向满刻度。即此时选频放大器表针指向“0dB”。将此值记录于表 4.5 中 8.0GHz 行的“选频放大器指示 L”列中。

(18) 将频率调节到 7.5GHz,在选频放大器的“分贝”读数区读取分贝数，并记录于表 4.5 中 7.5GHz 行的“选频放大器指示 L”列中。

(19) 若表针指示超出“10dB”的指示线，则选频放大器档位放大一档，使表针恢复正常指示区间。此时读数为表针指示 dB 值加上放大量的档位值。

(20) 按照步骤(20)的方法，依次将频率设置到表 4.5 所列的各频率值，并测量各频率点的 dB 值，并将读数记录于表 4.5 各频率值所对应的“选频放大器指示 L”列中，直至测完各频率点。

(21) 将表 4.5 所列频率值 f 及对应的分贝值在图 4.48 中描点，并用曲线平滑连接起来。

(22) 在曲线中找出 dB 值较 8.0 GHz 时改变 (大) 了 6dB 时的频率点, 该点就是截止频率。

表 4.5 波导截止波长测量记录表

信号发生器频率 f (GHz)	选频放大器指示 L (dB)
8.0	
7.5	
7.0	
6.75	
6.5	
6.25	
6.0	
5.5	
5.0	

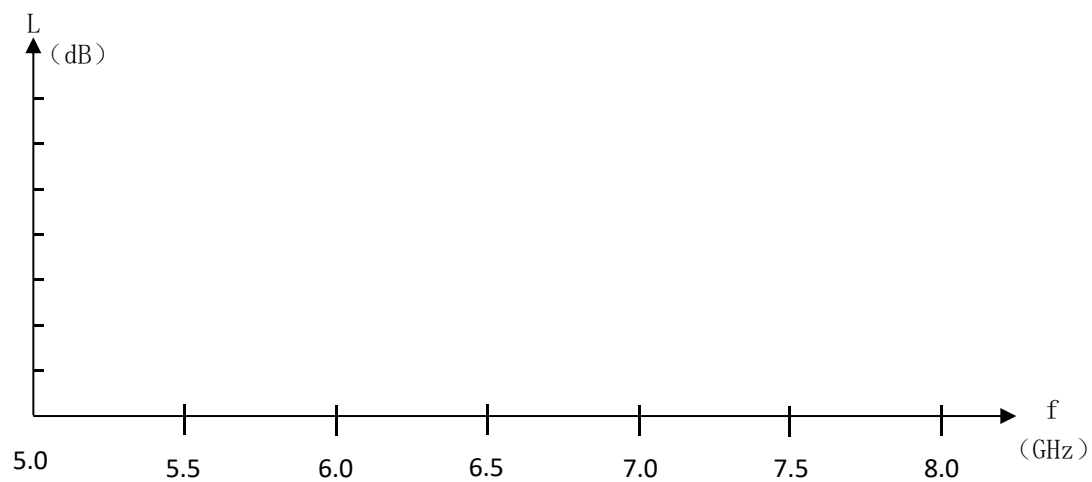


图 4.48 截止频率测试曲线图

实验十五 负载阻抗值测量

(一) 实验目的

1. 了解阻抗测量的原理和方法。
2. 掌握 Smith 圆图的使用方法。

(二) 实验设备

电脑

(三) 实验原理

传输线驻波分布情况与终端负载直接有关。负载阻抗与终端反射系数的关系为：

$$Z_L = Z_c \frac{1+\Gamma(0)}{1-\Gamma(0)} \quad (4.10)$$

式中，反射 $\Gamma(0)$ 为复数， $\Gamma(0) = |\Gamma(0)|e^{j\phi_{\Gamma 0}}$ ， Z_c 为传输线（含测量线）特性阻抗，则：

$$Z_L = Z_c \frac{1+|\Gamma(0)|e^{j\phi_{\Gamma 0}}}{1-|\Gamma(0)|e^{j\phi_{\Gamma 0}}} \quad (4.11)$$

可见，在求出终端接负载时的反射系数模值及幅角即可求得负载的阻抗值。

因数学计算过于繁琐，工程上常用 Smith 圆图来查图求解。其原理如下。

1. 驻波比测量

利用测量线可方便地测出接终端负载时的电压驻波比。

根据电压驻波比的定义：

$$\rho = \frac{U_{max}}{U_{min}} \quad (4.12)$$

用测量线加选频放大器的方法，可测出电压最大值和电压最小值，根据定义求出电压驻波比。也可以在电压波腹点将选频放大器表针调节到满幅度即驻波比为 1 处，移动探针机构找到电压最小点即波节处，直接读出驻波比的值。

2. 测量波导波长

电磁波在波导中传播时与在自由空间中传播时的波长是不相同的。利用测量线测量相邻三个波节点的距离即为波导波长，记为 λ_g 。或者测量两个相邻波节点的距离，即为二分之一波导波长。

3. 反射系数的相位测量

用短路器端接在测量线的终端时得到一个波节点，换接被测负载后，新的波节点与端接短路器时

波节点的距离转换为相位差即为被测件的相角。

设接短路器时的波节点位置与接被测负载时的波节点位置的节点位移为 L 。则反射系数相角为：

$$\phi = \frac{L}{\lambda_g} \times 360^\circ \quad (4.13)$$

4. 利用阻抗圆图求解

利用阻抗圆图的以下特性可计算出归一化阻抗：

左半实数轴线：线上 $x=0$, $r<1$ ，为电压波节点的轨迹。同时，线上的读数也为行波系数的读数即电压驻波比的倒数。

传输线上的点向电源方向移动时，在圆图上沿等反射系数圆顺时针旋转。传输线上的点向负载方向移动时，在圆图上沿等反射系数圆逆时针旋转。

因此，将测得的电压驻波比取倒数，在 smith 阻抗圆图的左侧实轴（水平线）上找到驻波比倒数位置的位置，以圆心到该位置的距离为半径，按照换接负载后波节点移动的方向，在圆图上旋转角度 Φ ，所到之处即为负载的归一化阻抗值 z_l 。示意图见图 4.49。

求此归一化阻抗值与特性阻抗（如 50Ω ）的乘积，即可得到负载阻抗。即：

$$Z_L = Z_c z_l \quad (4.14)$$

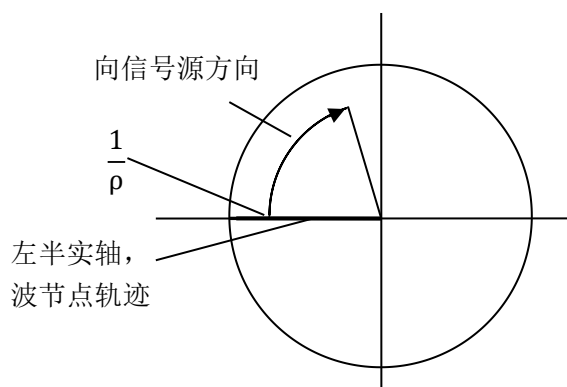


图 4.49 利用阻抗圆图计算归一化阻抗示意图

（四）实验步骤

1. 了解测试系统的正确组成

（1）登录仿真平台后，点击“预览实验 完整连接模型预览”按键，进入实验预览界面。即可看见完整连接模型。

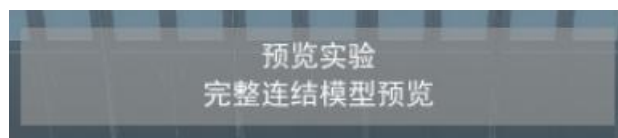


图 4.50 按键图例

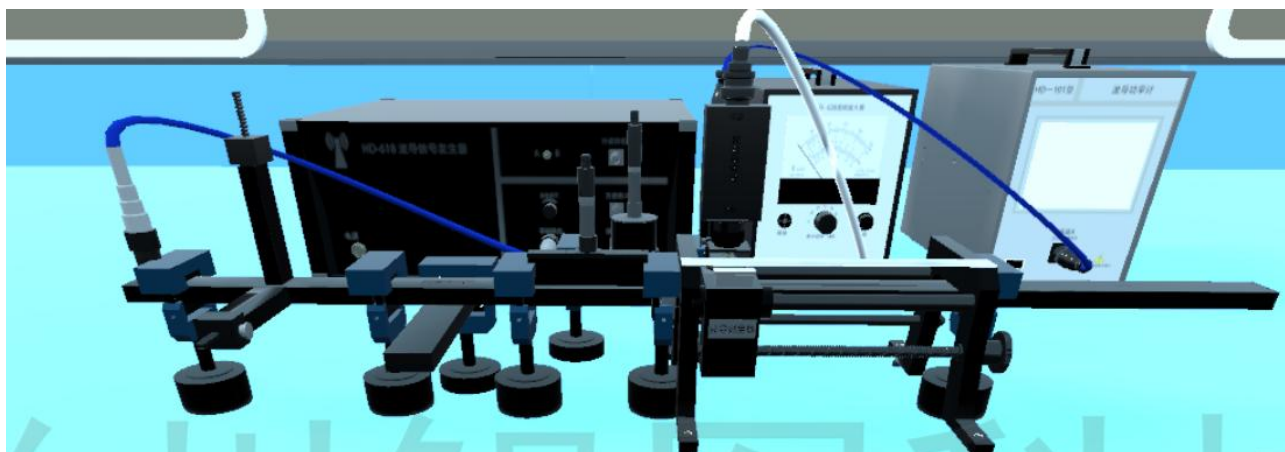


图 4.51 系统完整连接模型图例

(2) 完整主路连接系统为:信号源—波导同轴转换器—隔离器—阻抗调配器—定向耦合器—可调衰减器—波导测量线—尾端负载（可变短路器/匹配负载）

(3) 完整支路连接系统为：定向耦合器—直波导—弯波导—波导频率计—波导同轴转换器。

2. 负载阻抗值测量

(1) 登录仿真平台后，点击“实验 5 负载阻抗值测量”按键，进入实验界面。

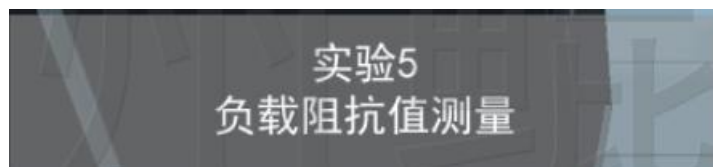


图 4.52 按键图例

(2) 进入实验后，桌面上仅有四台设备。从左往右依次是：波导信号发生器、选频放大器、波导功率计、设备配件箱。其中波导信号源为信号输出装置，可改变输出信号的频率及功率；选频放大器为信号检测装置，仅能检测调制信号。可将检波器检出的方波信号进行放大，测量其幅度；波导功率计为功率检测装置，仅能检测等幅信号功率值，当检测调制信号时，功率值会有误差；配件箱为波导件收纳装置，可从配件箱取出波导件、连接线等实验器件。

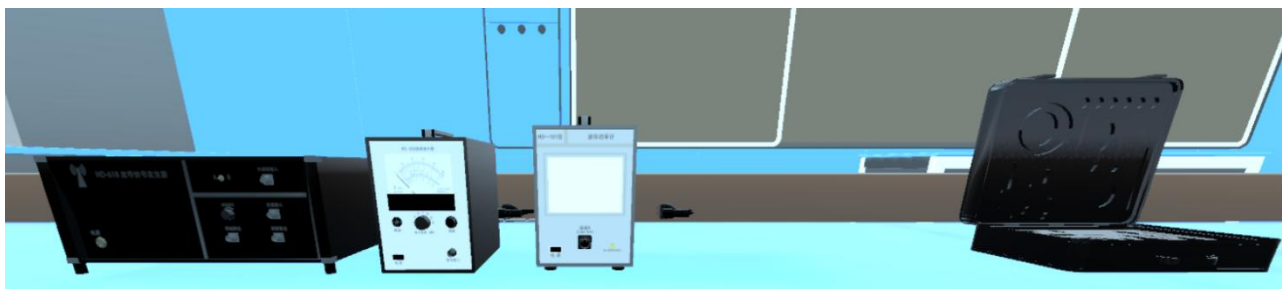


图 4.53 波导信号源、选频放大器、波导功率计、配件箱图例

(3) 点击网页下方“显隐预览”按钮，在设备上方会出现该实验最简易的搭建方式的模型。再次点击“显隐预览”按钮，预览模型消失。可根据模型搭建简易实验系统。或根据自身需要，搭建任意实验模型。

(4) 点击最右侧的配件箱，左侧会弹出配件箱清单，单击波导件即可取出配件。



图 4.54 配件箱清单图例

(5) 以完整实验系统为例，需取出主路：波导同轴转换器、隔离器、E-H 阻抗调配器、定向耦合器、可调衰减器、3cm 测量线、N-SMA 适配器、晶体检波器、N 头线缆、BNC 线缆。支路：直波导、弯波导、波导直读式频率计、波导同轴转换器

(6) 鼠标右键单击波导件，待出现黄色轮廓线时，表明已选中，可随鼠标随意拖动。此时可通过键盘空格键切换波导件方向。此时单击左键，即可将波导件放下。



图 4.55 波导同轴转换器选中状态图例

(7) 当选中波导件的位置与方向后，就可以左键放下，并选取下一个波导件，并与之连接。将两波导件或连接线靠近可连接接口时，会有局部吸附，将手持的波导件吸附到已固定的波导件上，同时连接处会出现波导支架与夹具。此时仍可以通过键盘空格键切换两波导件连接的正反向。

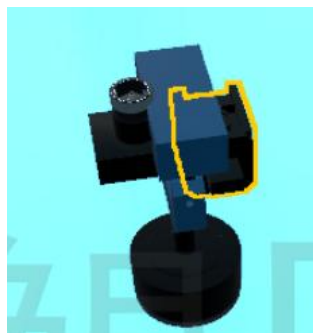


图 4.56 选频放大器接入波导同轴转换器图例

(8) 根据步骤(6)~步骤(7)，按照系统完整连接模型全部搭建。

(9) 将机箱背面电源线连接。品字插头端接入设备背面的供电接口，圆形插头接入机箱后的220VAC电源插座上。电源线同样有局部吸附与黄色轮廓线做引导，防止连接线错误摆放。

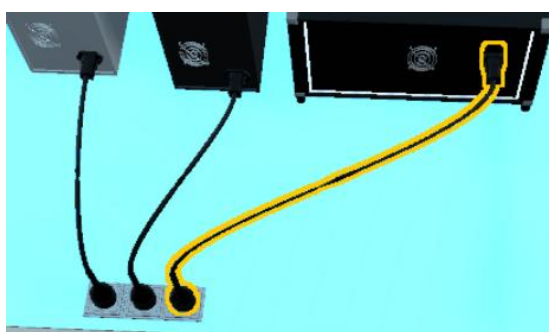


图 4.57 三台设备供电图例

(10) 设备供电后在正面开关处将设备开机，开关均位于设备正面板左下角。



图 4.58 三台设备电源开关

(11) 将 N 头线缆一端接入信号发生器的调制输出接口，另一端连至波导传输系统最左侧的波导同轴转换器上。并将 N-SMA 接头接入 3cm 测量线中部 SMA 接口上，并将检波器接入，最后通过 BNC 连接线接至选频放大器。支路则是航空头线缆通过波导型传感器接至支路的波导同轴转换器上。若系统均正确连接，则屏幕右侧的选频放大器指针及功率计读数会出现变化。



图 4.59 完整搭建系统图例

(12) 在进行仿真实验前需先将波导系统调谐。单击 E-H 阻抗调配器，滑动滚轮，将波导件放大，单击两条支路的银色旋钮，并将鼠标挪动至网页左上角的鼠标标识处，即可通过鼠标滚轮调节阻抗调配器两个枝节的长度。通过调谐将选频放大器读数调至最大，方可开始实验。



图 4.60 阻抗调配器旋钮及调节图标

(13) 选中信号源面板，进入信号设置界面。可通过左下角的“+”、“-”按键调节输出信号功率，通过界面右侧鼠标标识，可以调节输出信号频率。



图 4.61 信号源参数设置页面

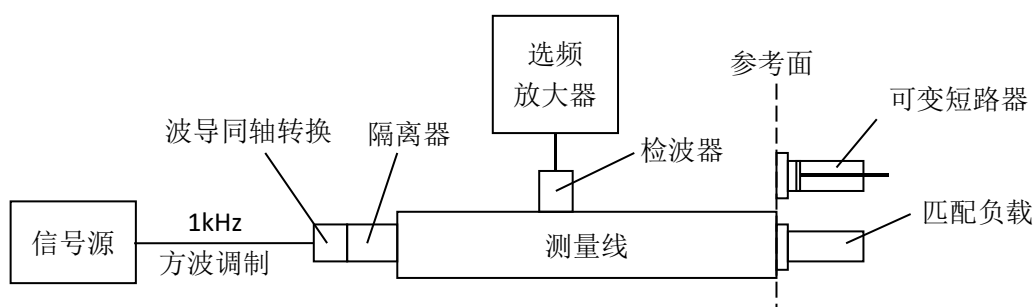


图 4.62 阻抗测量连接框图

(14) 按图 4.62 所示连接测试系统。将可变短路器调整到短路片状态，即短路器内芯与法兰盘齐平，将变短路器连接到测量线的输出端。

(15) 设置、调整好微波信号发生器、选频放大器、测量线。

(16) 移动探针找到一个波节点，记录此波节点的位置 D_1 ；向左移动探针，找到另一个波节点，记录此波节点的位置 D_2 。按公式 $\lambda_g = 2|D_2 - D_1|$ 计算波导波长。

(17) 将可变短路器替换为驻波比为匹配负载。向左（信号源方向）移动探针，找到下一个波节点，记录此波节点的位置 D_3 ，按公式 $L = |D_3 - D_2|$ 计算节点位移 L ，记录节点位移。

(18) 计算节点移动的角度： $\phi = \frac{L}{\lambda_g} \times 360^\circ$ ，记录角度值。

(19) 向右移动探针机构找到此时相邻的波腹，组合调节“放大量选择”和“增益”旋钮，使表针指示满刻度；移动探针机构找到最小点即波节点，在选频放大器上读取此时的驻波比指示。

(20) 将驻波比取倒数，在史密斯圆图左半圆水平实轴上找出驻波比倒数的点。以圆图的中心为圆心，以圆心至该点的距离为半径，顺时针转动角度 ϕ 。旋转后到达的点即为被测负载的归一化阻抗值的点。在圆图上读取该值 z_1 。

(21) 按公式 (4.14) 计算负载阻抗，记于表 4.6 中。

(22) 短路器替换失配负载。向右（负载方向）移动探针，找到下一个波节点，记录此波节点的位置 D_3 ，按公式 $L = |D_3 - D_2|$ 计算节点位移 L ，记录节点位移。

(23) 计算节点移动的角度： $\phi = \frac{L}{\lambda_g} \times 360^\circ$ ，记录角度值。

(24) 向右移动探针机构找到此时相邻的波腹，调节选频放大器增益使表针指示满刻度；移动探针机构找到最小点即波节点，在选频放大器上读取此时的驻波比指示。

(25) 将驻波比取倒数，在史密斯圆图左半圆水平实轴上找出驻波比倒数的点。以圆图的中心为圆心，以圆心至该点的距离为半径，逆时针转动角度 $\varnothing$ 。旋转后到达的点即为被测负载的归一化阻抗值的点。在圆图上读取该值 z_l 。

(26) 按公式（4.14）计算负载阻抗。

表 4.6 膜片阻抗测量记录表

负载	第一个波节点位置 D1	第二个波节点位置 D2	波导波长 λ_g	第三个波节点位置 D3	节点位移 L	驻波比 ρ	移动角度 $\varnothing$	负载阻抗 Z
负载 1								
负载 2								

实验十六 大驻波测量

（一）实验目的

1. 熟悉掌握驻波测量及测量线的操作方法
2. 熟悉掌握用等指示度法测量大驻波比

（二）实验设备

电脑

（三）实验原理

1. 等指示度法

当被测件的驻波系数大于 5 时，驻波波腹点和波节点的电平相差很大，如果在最小点检波器的输出能使仪表有足够的指示读数，则在最大点检波器的特性从平方律转向直线律，因此无法在同一情况下测得最大点和最小点，按直线法求取大驻波系数会带来较大的误差。采用等指示度法，是通过测量驻波图形中波节点附近场的分布规律的间接方法，求出驻波系数。

等指示度法是在波节点的左右两边测量相同的表头指示值的位置以确定波节位置及波导波长，并求出驻波比的方法。当指示值取波节点最小值的二倍时，该方法也称为二倍最小值法。其原理见图 4.63。

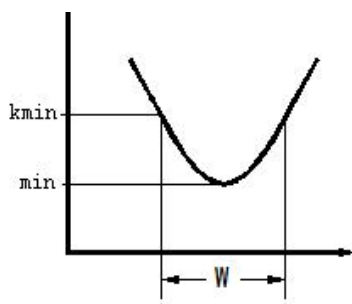


图 4.63 等指示度法测试原理图

假定测量线内的检波晶体为平方律时，只需测出读数为最小点二倍的两点的距离（W）及已知波导波长（ λ_g ）即可计算：

$$SWR = \sqrt{1 + \frac{1}{\sin^2\left(\frac{\pi W}{\lambda_g}\right)}} \quad (4.15)$$

当 $SWR \geq 10$ 时可简化为：

$$SWR \approx \frac{\lambda_g}{\pi W} \quad (4.16)$$

2. 功率衰减法

当 $SWR > 50$ 时，用直接法和等指示度法测量驻波系数的误差都很大，且受检波二极管性能的影响，因此采用一种比较简便而准确的测量驻波系数的方法——功率衰减法。该方法应用可变衰减器测量驻波波腹点和波节点两个位置上的电平差，使测量精度取决于衰减器精度和系统的匹配情况，而与晶体检波律无关。

具体方法是，改变测量电路中可变衰减器的衰减量，使探针驻波波腹点和波节点时指示电表的读数相同，则驻波系数：

$$SWR = 10^{\frac{A_{\max} - A_{\min}}{20}} \quad (4.17)$$

式中 $A_{\max}$ 和 $A_{\min}$ 分别是探针位于驻波波腹点和波节点可变衰减器的衰减量，单位为 dB。

（四）实验步骤

1. 了解测试系统的正确组成

（1）登录仿真平台后，点击“预览实验 完整连接模型预览”按键，进入实验预览界面。即可看见完整连接模型。

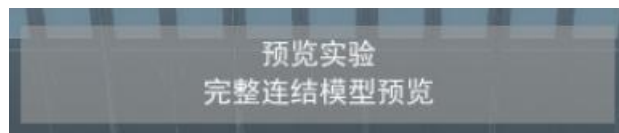


图 4.64 按键图例

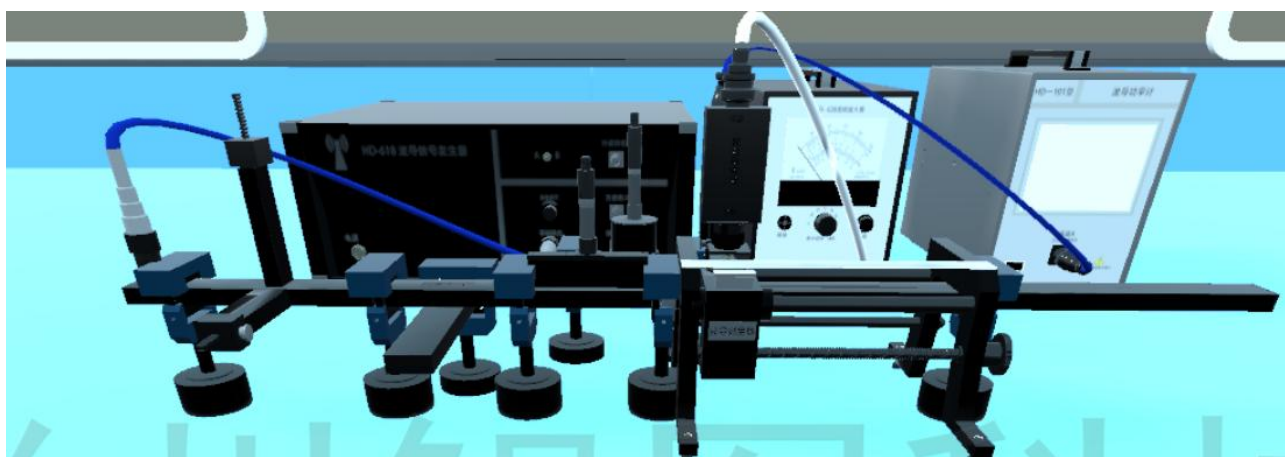


图 4.65 系统完整连接模型图例

（2）完整主路连接系统为：信号源—波导同轴转换器—隔离器—阻抗调配器—定向耦合器—可调

衰减器—波导测量线—尾端负载（可变短路器/匹配负载）

（3）完整支路连接系统为：定向耦合器—直波导—弯波导—波导频率计—波导同轴转换器。

2. 大驻波测量

（1）登录仿真平台后，点击“实验 6 大驻波测量”按键，进入实验界面。

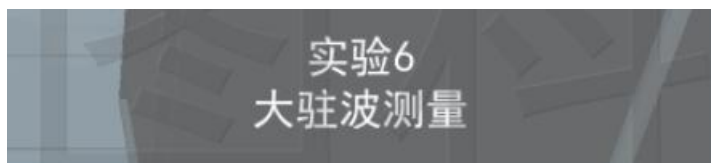


图 4.66 按键图例

（2）进入实验后，桌面上仅有四台设备。从左往右依次是：波导信号发生器、选频放大器、波导功率计、设备配件箱。其中波导信号源为信号输出装置，可改变输出信号的频率及功率；选频放大器为信号检测装置，仅能检测调制信号。可将检波器检出的方波信号进行放大，测量其幅度；波导功率计为功率检测装置，仅能检测等幅信号功率值，当检测调制信号时，功率值会有误差；配件箱为波导件收纳装置，可从配件箱取出波导件、连接线等实验器件。

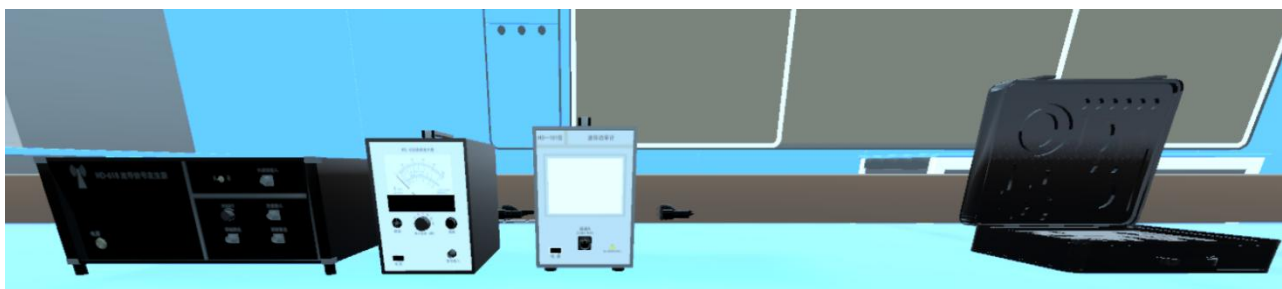


图 4.67 波导信号源、选频放大器、波导功率计、配件箱图例

（3）点击网页下方“显隐预览”按钮，在设备上方会出现该实验最简易的搭建方式的模型。再次点击“显隐预览”按钮，预览模型消失。可根据模型搭建简易实验系统。或根据自身需要，搭建任意实验模型。

（4）点击最右侧的配件箱，左侧会弹出配件箱清单，单击波导件即可取出配件。



图 4.68 配件箱清单图例

(5) 以完整实验系统为例，需取出主路：波导同轴转换器、隔离器、E-H 阻抗调配器、定向耦合器、可调衰减器、3cm 测量线、N-SMA 适配器、晶体检波器、N 头线缆、BNC 线缆。支路：直波导、弯波导、波导直读式频率计、波导同轴转换器

(6) 鼠标右键单击波导件，待出现黄色轮廓线时，表明已选中，可随鼠标随意拖动。此时可通过键盘空格键切换波导件方向。此时单击左键，即可将波导件放下。



图 4.69 波导同轴转换器选中状态图例

(7) 当选中波导件的位置与方向后，就可以左键放下，并选取下一个波导件，并与之连接。将两波导件或连接线靠近可连接接口时，会有局部吸附，将手持的波导件吸附到已固定的波导件上，同时连接处会出现波导支架与夹具。此时仍可以通过键盘空格键切换两波导件连接的正反向。



图 4.70 选频放大器接入波导同轴转换器图例

(8) 根据步骤(6)~步骤(7)，按照系统完整连接模型全部搭建。

(9) 将机箱背面电源线连接。品字插头端接入设备背面的供电接口，圆形插头接入机箱后的220VAC 电源插座上。电源线同样有局部吸附与黄色轮廓线做引导，防止连接线错误摆放。

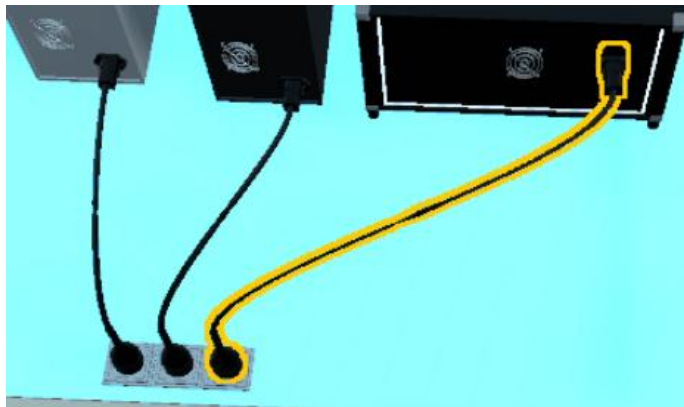


图 4.71 三台设备供电图例

(10) 设备供电后在正面开关处将设备开机，开关均位于设备正面板左下角。



图 4.72 三台设备电源开关

(11) 将 N 头线缆一端接入信号发生器的调制输出接口，另一端连至波导传输系统最左侧的波导同轴转换器上。并将 N-SMA 接头接入 3cm 测量线中部 SMA 接口上，并将检波器接入，最后通过 BNC 连接线接至选频放大器。支路则是航空头线缆通过波导型传感器接至支路的波导同轴转换器上。若系统均正确连接，则屏幕右侧的选频放大器指针及功率计读数会出现变化。



图 4.73 完整搭建系统图例

(12) 在进行仿真实验前需先将波导系统调谐。单击 E-H 阻抗调配器，滑动滚轮，将波导件放大，单击两条支路的银色旋钮，并将鼠标挪动至网页左上角的鼠标标识处，即可通过鼠标滚轮调节阻抗调配器两个枝节的长度。通过调谐将选频放大器读数调至最大，方可开始实验。



图 4.74 阻抗调配器旋钮及调节图标

(13) 选中信号源面板，进入信号设置界面。可通过左下角的“+”、“-”按键调节输出信号功率，通过界面右侧鼠标标识，可以调节输出信号频率。



图 4.75 信号源参数设置页面

3. 等指示度法

(1) 连接测试系统。测量线输出端连接可调短路器。将微波信号发生器设置在 8.2~12.4 GHz 范围内设置微波信号发生器频率，输出功率设置为 1mW。

(2) 移动测量线探针平台，找到选频放大器指示最小值，即波节。记录波节处选频放大器指示值及波节点的位置。

(3) 向左移动探针平台，使选频放大器表头指示值为波节处指示值的二倍，记录此处的位置；向右移动探针平台，使选频放大器表头指示值为波节处指示值的二倍，记录此处的位置。将此两个位置间的距离（即差值）记为 W 。

(4) 向左（或向右）移动探针平台，找到相邻的下一个波节点，记录此波节点的位置。将此波节点的位置与上一个波节点的位置之间的距离（差值）记为 $\frac{1}{2} \lambda_g$ 。

(5) 将测试结果记录于表 4.7 中。

(6) 用公式（4.16）计算驻波比。若计算的驻波比 $SWR < 10$ 时，用公式（4.15）进行精确计算。计算结果记录于表 4.7 中。

表 4.7 等指示度法测试驻波比记录表

微波信号 发生器 频率	节点 1				节点 2 位 置	波导波长 λ_g	驻波比 SWR
	左侧二倍 最小值位 置	右侧二倍 最小值位 置	两个二倍 最小值距 离 W	节点 1 位 置			

4. 功率衰减法

(1) 将可变衰减器调整至最大值，读取可变衰减器的衰减量，记为 A_{max} ；移动探针，在测量线上找出选频放大器指示最大值即波腹点。调整选频放大器，使表头指示尽量，满刻度，记录表针指示值。

(2) 选频放大器设置不动。移动探针，并配合减小可变衰减器的衰减量，找到波节点，继续改变可变衰减器的衰减量，使选频放大器表头指针达到此前步骤（1）波腹点指示的位置，读取可变衰减器的衰减量，记为 A_{min} 。

(3) 用公式（4.17）计算 SWR 。将测量数据及计算结果记录于表 4.8 中。

表 4.8 功率衰减法测量驻波比记录表

微波信号发生器 频率	波腹点时衰减量 A_{max}	波节点时衰减量 A_{min}	电压驻波比 SWR

实验十七 定向耦合器性能测量

（一）实验目的

1. 运用已掌握功率比较法来测试定向耦合器性能。
2. 了解定向耦合器的基本参数：耦合度（C）、方向性（D）及主辅线驻波比。
3. 通过已调配（SWR<1.1）的晶体检波器与选频放大器配合，用电平增减法测定定向耦合器参数。

（二）实验设备

电脑

（三）实验原理

定向耦合器是微波系统中应用广泛的一种微波器件，它的本质是将微波信号按一定的比例进行功率分配。主要技术指标有插入损耗、耦合度、方向性、驻波比。其功能示意图见图 4.76。

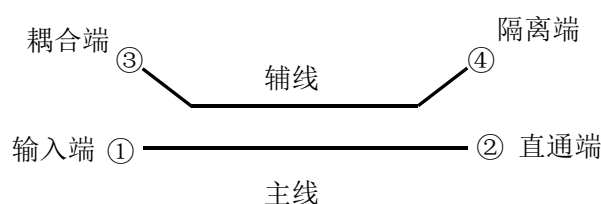


图 4.76 定向耦合器功能示意图

定向耦合器参数定义为：

$$\text{插入损耗: } I_L = 10\lg \frac{P_1}{P_2} \quad (4.18)$$

$$\text{耦合度: } C = 10\lg \frac{P_1}{P_3} \quad (4.19)$$

$$\text{隔离度: } I = 10\lg \frac{P_1}{P_4} \quad (4.20)$$

$$\text{方向性: } D = 10\lg \frac{P_3}{P_4} \quad (4.21)$$

定向耦合器参数的测试参考衰减测量的方法，用功率计的绝对功率值（dBm），直接得出相应量值。

（四）实验步骤

1. 了解测试系统的正确组成

（1）登录仿真平台后，点击“预览实验 完整连接模型预览”按键，进入实验预览界面。即可看见完整连接模型。

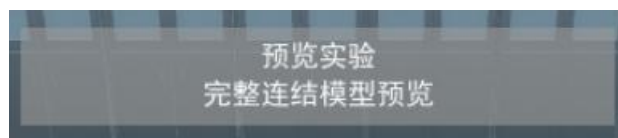


图 4.77 按键图例

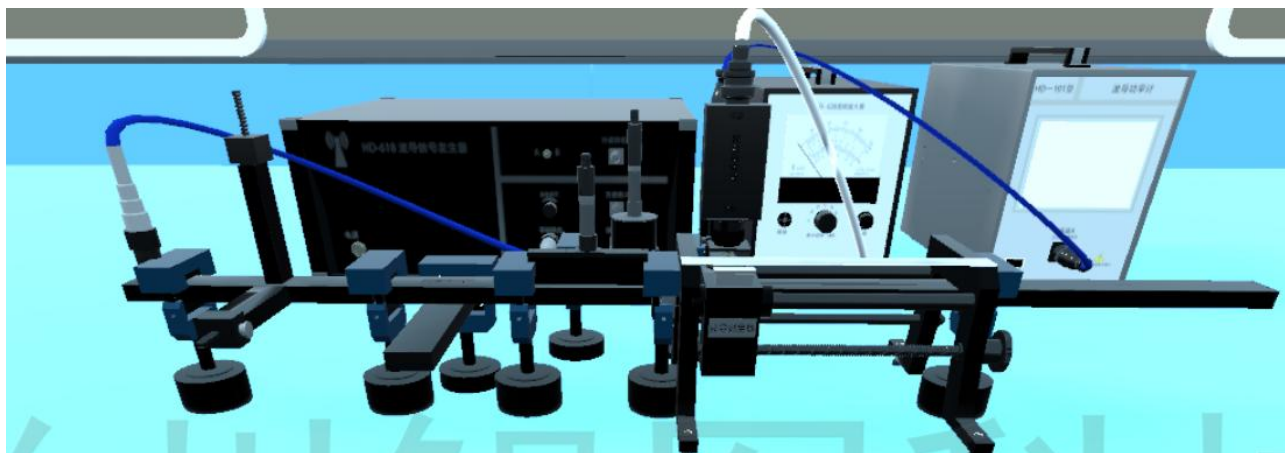


图 4.78 系统完整连接模型图例

(2) 完整主路连接系统为:信号源—波导同轴转换器—隔离器—阻抗调配器—定向耦合器—可调衰减器—波导测量线—尾端负载（可变短路器/匹配负载）

(3) 完整支路连接系统为：定向耦合器—直波导—弯波导—波导频率计—波导同轴转换器。

2. 大驻波测量

(1) 登录仿真平台后，点击“实验 7 定向耦合器性能测量”按键，进入实验界面。

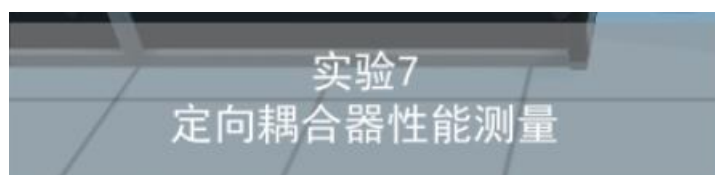


图 4.79 按键图例

(2) 进入实验后，桌面上仅有四台设备。从左往右依次是：波导信号发生器、选频放大器、波导功率计、设备配件箱。其中波导信号源为信号输出装置，可改变输出信号的频率及功率；选频放大器为信号检测装置，仅能检测调制信号。可将检波器检出的方波信号进行放大，测量其幅度；波导功率计为功率检测装置，仅能检测等幅信号功率值，当检测调制信号时，功率值会有误差；配件箱为波导件收纳装置，可从配件箱取出波导件、连接线等实验器件。

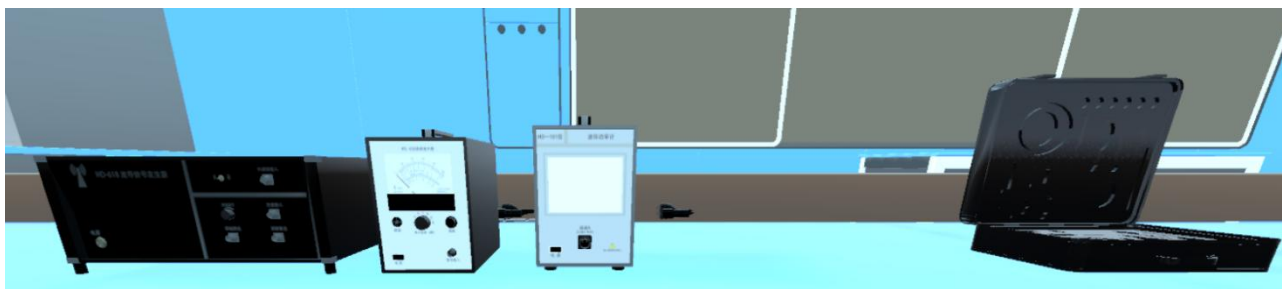


图 4.80 波导信号源、选频放大器、波导功率计、配件箱图例

(3) 点击网页下方“显隐预览”按钮，在设备上方会出现该实验最简易的搭建方式的模型。再次点击“显隐预览”按钮，预览模型消失。可根据模型搭建简易实验系统。或根据自身需要，搭建任意实验模型。

(4) 点击最右侧的配件箱，左侧会弹出配件箱清单，单击波导件即可取出配件。



图 4.81 配件箱清单图例

(5) 以完整实验系统为例，需取出主路：波导同轴转换器、隔离器、E-H 阻抗调配器、定向耦合器、可调衰减器、3cm 测量线、N-SMA 适配器、晶体检波器、N 头线缆、BNC 线缆。支路：直波导、弯波导、波导直读式频率计、波导同轴转换器

(6) 鼠标右键单击波导件，待出现黄色轮廓线时，表明已选中，可随鼠标随意拖动。此时可通过键盘空格键切换波导件方向。此时单击左键，即可将波导件放下。



图 4.82 波导同轴转换器选中状态图例

(7) 当选中波导件的位置与方向后，就可以左键放下，并选取下一个波导件，并与之连接。将

两波导件或连接线靠近可连接接口时，会有局部吸附，将手持的波导件吸附到已固定的波导件上，同时连接处会出现波导支架与夹具。此时仍可以通过键盘空格键切换两波导件连接的正反向。



图 4.83 选频放大器接入波导同轴转换器图例

(8) 根据步骤(6)～步骤(7)，按照系统完整连接模型全部搭建。

(9) 将机箱背面电源线连接。品字插头端接入设备背面的供电接口，圆形插头接入机箱后的220VAC电源插座上。电源线同样有局部吸附与黄色轮廓线做引导，防止连接线错误摆放。

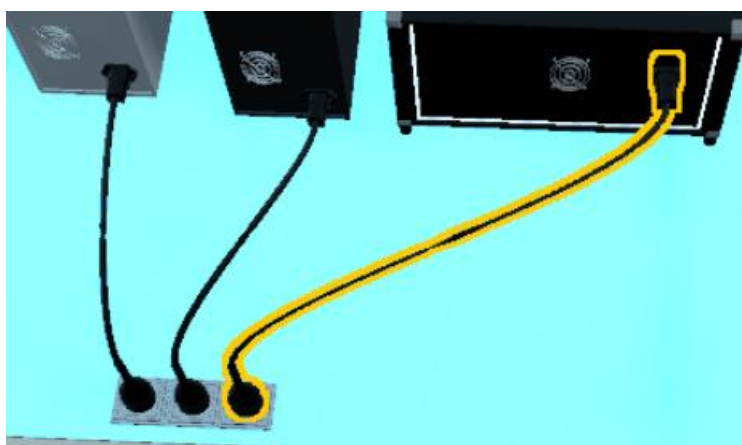


图 4.84 三台设备供电图例

(10) 设备供电后在正面开关处将设备开机，开关均位于设备正面板左下角。

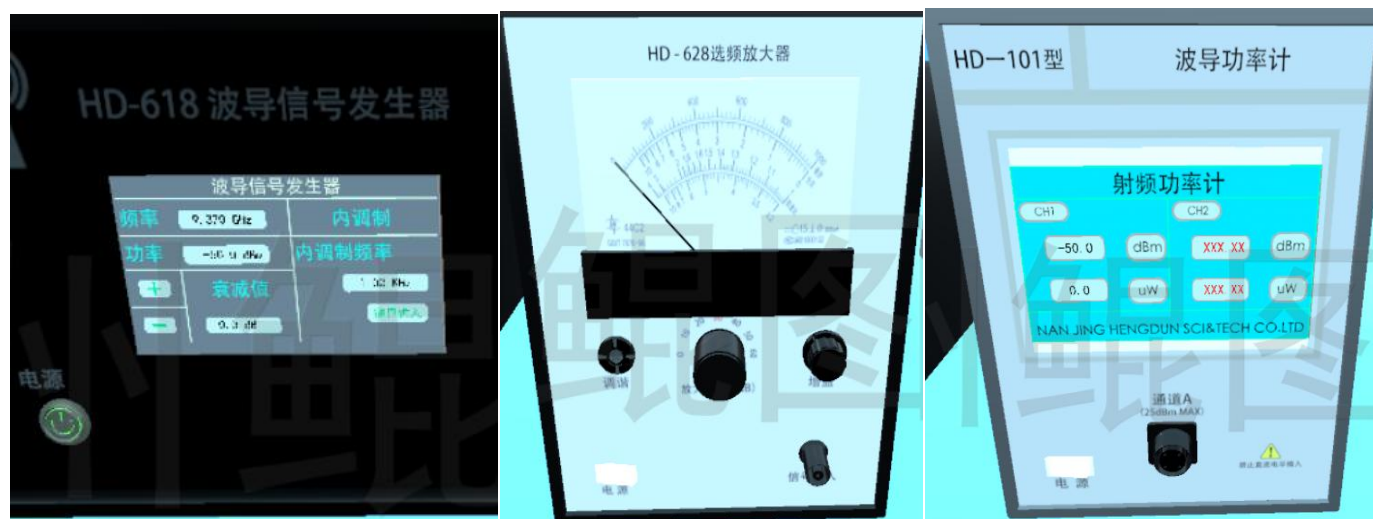


图 4.85 三台设备电源开关

(11) 将 N 头线缆一端接入信号发生器的调制输出接口，另一端连至波导传输系统最左侧的波导同轴转换器上。并将 N-SMA 接头接入 3cm 测量线中部 SMA 接口上，并将检波器接入，最后通过 BNC 连接线接至选频放大器。支路则是航空头线缆通过波导型传感器接至支路的波导同轴转换器上。若系统均正确连接，则屏幕右侧的选频放大器指针及功率计读数会出现变化。



图 4.86 完整搭建系统图例

(12) 在进行仿真实验前需先将波导系统调谐。单击 E-H 阻抗调配器，滑动滚轮，将波导件放大，单击两条支路的银色旋钮，并将鼠标挪动至网页左上角的鼠标标识处，即可通过鼠标滚轮调节阻抗调配器两个枝节的长度。通过调谐将选频放大器读数调至最大，方可开始实验。



图 4.87 阻抗调配器旋钮及调节图标

(13) 选中信号源面板，进入信号设置界面。可通过左下角的“+”、“-”按键调节输出信号功率，通过界面右侧鼠标标识，可以调节输出信号频率。



图 4.88 信号源参数设置页面

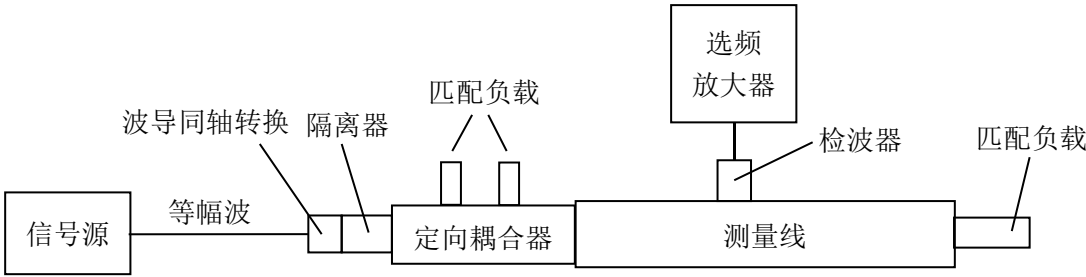


图 4.89 电平增减法测量定向耦合器连接框图

- (14) 连接测试系统。其中暂不连接定向耦合器，隔离器直接连接测量线。
- (15) 在 8.2~12.4 GHz 范围内设置微波信号发生器频率，输出功率设置为 1mW。
- (16) 调节选频放大器放大倍率直至选频放大器表针至满刻度。
- (17) 将定向耦合器的输入端与直通端接入隔离器与测量线之间，定向耦合器的耦合端和隔离端接匹配负载，增大选频放大器的增益，直至表针指示满刻度。此时选频放大器的增益值等于定向耦合器的插入损耗 I_L (dB)。
- (18) 将测量线接至定向耦合器的耦合端（可利用波导同轴转换器及射频电缆，但该波导同轴转换器及射频电缆的插入损耗需测定，这里假定其插入损耗为 0），定向耦合器的直通端接匹配负载。增大选频放大器的增益，直至表针指示满刻度。此时选频放大器的增益值等于定向耦合器的耦合度 C (dB)。
- (19) 将测量线接至定向耦合器的隔离端（可利用波导同轴转换器及射频电缆，但该波导同轴转换器及射频电缆的插入损耗需测定，这里假定其插入损耗为 0），定向耦合器的耦合端、直通端接匹

配负载。增大选频放大器的增益，直至表针指示满刻度。此时选频放大器的增益值等于定向耦合器的隔离度 I（dB）。

（20）将隔离度与耦合度的 dB 值相减，得到定向耦合器的方向性 D（dB）。即： $D=C-I$ （dB）

（21）将测量值与计算结果记录于表 4.9 中。

表 4.9 电平增减法测量定向耦合器记录表

	选频放大器增益	性能	计算结果
输入端		---	---
直通端		插入损耗	
耦合端		耦合度	
隔离端		隔离度	
---	---	方向性	

实验十八 定向耦合器大功率测量应用

（一）实验目的

1. 熟悉功率比对和电平的关系
2. 熟练应用功率比对法进行测量

（二）实验设备

电脑

（三）实验原理

大功率测量。例如十字定向耦合器的耦合度指标为 20dB，此时 HD-101 功率计的测量功率可扩大 100 倍，即 $100\text{mW} \times 100 = 10\text{W}$ 。

监视反射功率。利用双定向耦合器的高方向性（一般达到 30dB 以上时隔离度好）可以分别测出入射功率和反射功率，按下式求得 Γ （反射系数）。

$$\Gamma = \sqrt{\frac{P_{\text{入射}}}{P_{\text{反射}}}} \quad (4.22)$$

$$\text{SWR} = \frac{1 + \Gamma}{1 - \Gamma} \quad (4.23)$$

计算出驻波或查 Γ /SWR 对照表就可以得到驻波比。通常以监视反射功率为主（越小越好）。此法常用于在线调整天线的驻波比，使发射功率尽可能达到高效利用。

（四）实验步骤

1. 了解测试系统的正确组成

（1）登录仿真平台后，点击“预览实验 完整连接模型预览”按键，进入实验预览界面。即可看见完整连接模型。

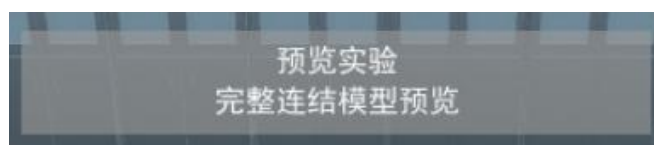


图 4.90 按键图例

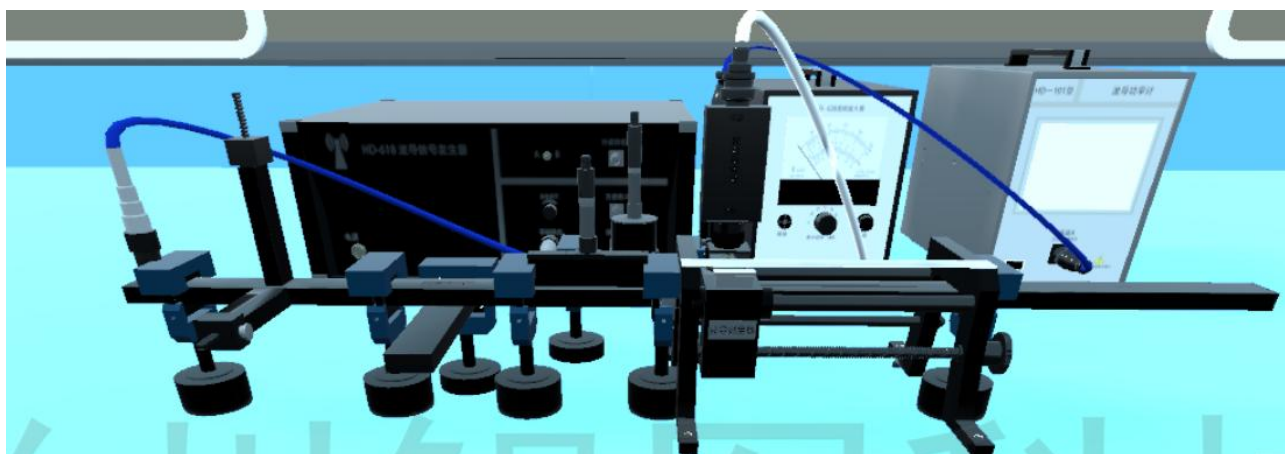


图 4.91 系统完整连接模型图例

(2) 完整主路连接系统为:信号源—波导同轴转换器—隔离器—阻抗调配器—定向耦合器—可调衰减器—波导测量线—尾端负载（可变短路器/匹配负载）

(3) 完整支路连接系统为：定向耦合器—直波导—弯波导—波导频率计—波导同轴转换器。

2. 定向耦合器大功率测量

(1) 登录仿真平台后，点击“实验 8 定向耦合器大功率测量实验”按键，进入实验界面。

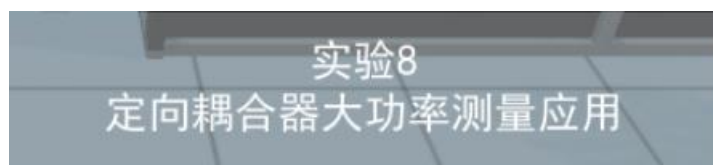


图 4.92 按键图例

(2) 进入实验后，桌面上仅有四台设备。从左往右依次是：波导信号发生器、选频放大器、波导功率计、设备配件箱。其中波导信号源为信号输出装置，可改变输出信号的频率及功率；选频放大器为信号检测装置，仅能检测调制信号。可将检波器检出的方波信号进行放大，测量其幅度；波导功率计为功率检测装置，仅能检测等幅信号功率值，当检测调制信号时，功率值会有误差；配件箱为波导件收纳装置，可从配件箱取出波导件、连接线等实验器件。

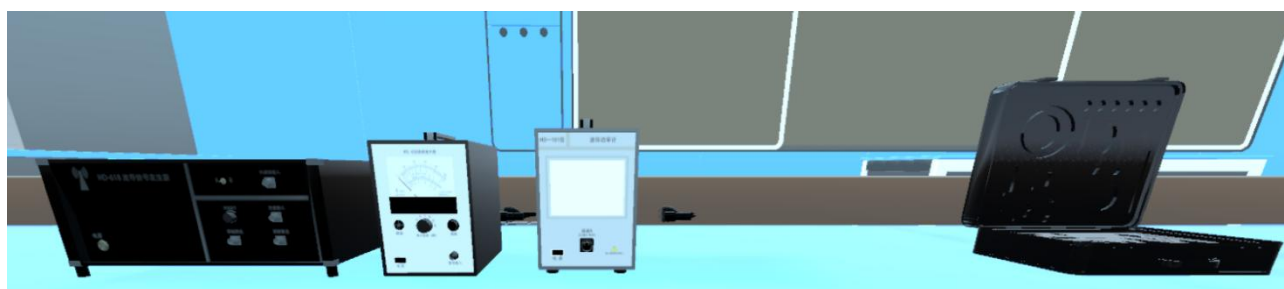


图 4.93 波导信号源、选频放大器、波导功率计、配件箱图例

(3) 点击网页下方“显隐预览”按钮，在设备上方会出现该实验最简易的搭建方式的模型。再次点击“显隐预览”按钮，预览模型消失。可根据模型搭建简易实验系统。或根据自身需要，搭建任意实验模型。

(4) 点击最右侧的配件箱，左侧会弹出配件箱清单，单击波导件即可取出配件。



图 4.94 配件箱清单图例

(5) 以完整实验系统为例，需取出主路：波导同轴转换器、隔离器、E-H 阻抗调配器、定向耦合器、可调衰减器、3cm 测量线、N-SMA 适配器、晶体检波器、N 头线缆、BNC 线缆。支路：直波导、弯波导、波导直读式频率计、波导同轴转换器

(6) 鼠标右键单击波导件，待出现黄色轮廓线时，表明已选中，可随鼠标随意拖动。此时可通过键盘空格键切换波导件方向。此时单击左键，即可将波导件放下。



图 4.95 波导同轴转换器选中状态图例

(7) 当选中波导件的位置与方向后，就可以左键放下，并选取下一个波导件，并与之连接。将两波导件或连接线靠近可连接接口时，会有局部吸附，将手持的波导件吸附到已固定的波导件上，同时连接处会出现波导支架与夹具。此时仍可以通过键盘空格键切换两波导件连接的正反向。



图 4.96 选频放大器接入波导同轴转换器图例

(8) 根据步骤 (5) ~ 步骤 (6)，按照系统完整连接模型全部搭建。

(9) 将机箱背面电源线连接。品字插头端接入设备背面的供电接口，圆形插头接入机箱后的 220VAC 电源插座上。电源线同样有局部吸附与黄色轮廓线做引导，防止连接线错误摆放。

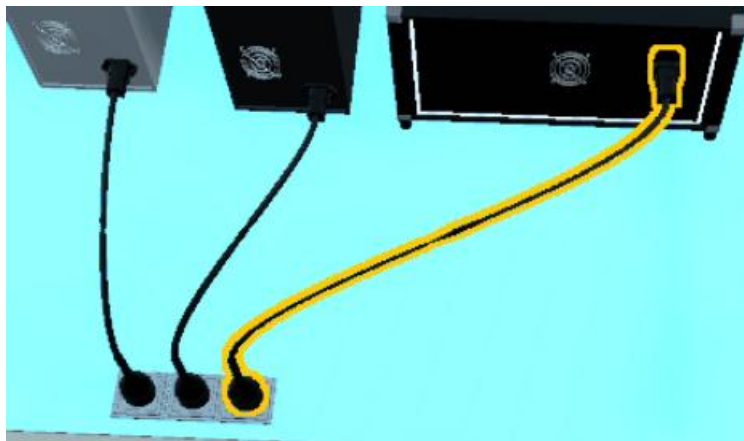


图 4.97 三台设备供电图例

(10) 设备供电后在正面开关处将设备开机，开关均位于设备正面板左下角。

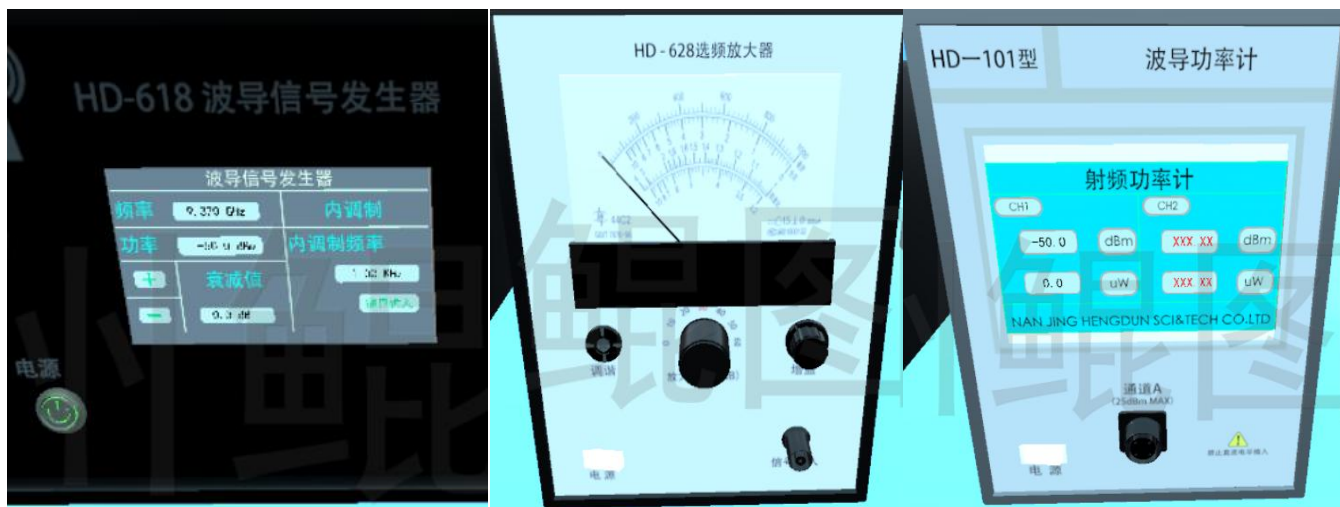


图 4.98 三台设备电源开关

(11) 将 N 头线缆一端接入信号发生器的调制输出接口，另一端连至波导传输系统最左侧的波导同轴转换器上。并将 N-SMA 接头接入 3cm 测量线中部 SMA 接口上，并将检波器接入，最后通过 BNC 连接线接至选频放大器。支路则是航空头线缆通过波导型传感器接至支路的波导同轴转换器上。若系统均正确连接，则屏幕右侧的选频放大器指针及功率计读数会出现变化。



图 4.99 完整搭建系统图例

(12) 在进行仿真实验前需先将波导系统调谐。单击 E-H 阻抗调配器，滑动滚轮，将波导件放大，单击两条支路的银色旋钮，并将鼠标挪动至网页左上角的鼠标标识处，即可通过鼠标滚轮调节阻抗调配器两个枝节的长度。通过调谐将选频放大器读数调至最大，方可开始实验。



图 4.100 阻抗调配器旋钮及调节图标

(13) 选中信号源面板，进入信号设置界面。可通过左下角的“+”、“-”按键调节输出信号功率，通过界面右侧鼠标标识，可以调节输出信号频率。



图 4.101 信号源参数设置页面

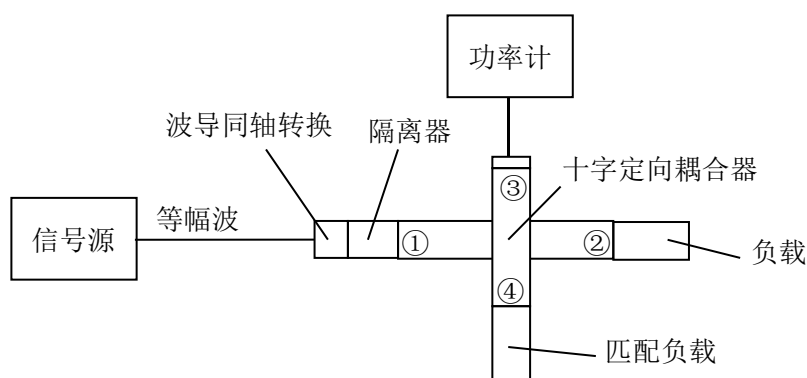


图 4.102 大功率测量系统连接图

（14）上图连接测试系统。其中微波信号发生器输出等幅波，十字定向耦合器耦合端接功率计，直通端接大功率负载，隔离端接匹配负载。

（15）读取功率计的指示值（dBm）。将功率计指示值加上十字定向耦合器的耦合度 C （dB）即为十字定向耦合器输入端的功率。减去十字定向耦合器插入损耗 I_L （dB）即为加到负载上的功率。即：

$$P_S = P + C \quad (\text{dBm}) \quad (4.24)$$

$$P_L = P + C - I_L \quad (\text{dBm}) \quad (4.25)$$

式中， P 为功率计的读数。十字定向耦合器的耦合度 C 和插入损耗 I_L 可按定向耦合器性能测量实验方法获得。

3. 反射功率监测

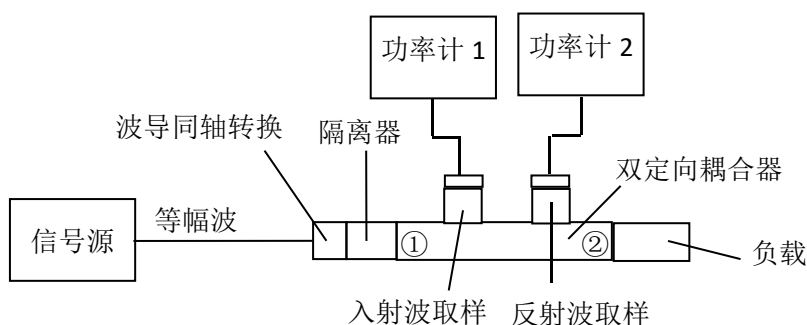


图 4.103 反射功率监测系统连接图

（1）连接测试系统。其中微波信号发生器输出等幅波，双定向耦合器的两个耦合端均接功率计，直通端接大功率负载。

（2）读取功率计的指示值（dBm）。将功率计指示值加上双定向耦合器相应端口的耦合度 C （dB）即为十字定向耦合器输入端的功率。即：

$$P_{\text{入射}} = P_1 + C_1 \quad (4.26)$$

$$P_{\text{反射}} = P_2 + C_2 \quad (4.27)$$

式中， P_1 和 P_2 为功率计 1 和功率计 2 的读数。

(3) 按公式求取反射系数 Γ 的模和电压驻波比 SWR。

(4) 将测量数据及计算结果记录于表 4.10 中。

表 4.10 反射功率监测数据记录表

入射功率计指示 P_1	反射功率计指示 P_2	入射功率 $P_{\text{入射}}$	反射功率 $P_{\text{反射}}$	反射系数 Γ	电压驻波比 SWR